

DISKRETNE STRUKTURE

1. IZJAVNI RAČUN IN DOKAZOVANJE

Izjava je poved oziroma trditev, ki je resnična ali neresnična, vendar ne oboje hkrati.

Vrednost izjave je resničnost ali neresničnost izjave.

Pogosto vrednost izjave označimo z 1, če je izjava resnična, in z 0, če je izjava neresnična.

Izjava je **enostavna**, če govori le o eni zadevi. Izjave, ki niso enostavne, so **sestavljene**. V slovnici lahko potegnemo vzporednico med enostavnimi izjavami in enostavnimi povedmi ter med sestavljenimi izjavami in večstavčnimi povedmi.

Vendar moramo biti pri tem previdni, saj so lahko tudi enostavne povedi sestavljene izjave, kar pa je pogosto odvisno od konteksta. Tako velja biti previden pri različnih naštevanjih.

Sestavljene izjave so sestavljene iz več enostavnih, ki so med seboj povezane z **izjavnimi povezavami** ali **logičnimi operatorji**.

Poznamo naslednje izjavne povezave:

IZJAVNE POVEZAVE:

• Negacija

p	$\neg p$
0	1
1	0

• Konjunkcija ("in hkrati")

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

• Disjunkcija ("ali")

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

• Ekskluzivna disjunkcija

p	q	$p \oplus q (p \nabla q)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

• Implikacija ("sledi")

p	q	$p \Rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

• Ekvivalenca ("natanko takrat ko")

p	q	$p \Leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

• Schefferjeva povezava

p	q	$p \uparrow q (p \text{ NAND } q)$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

• Lukasiewicz-Piercova povezava

p	q	$p \downarrow q (p \text{ NOR } q)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Prioritetna tabela:

$\neg$
 $\wedge, \uparrow, \downarrow$
 $\vee, \nabla$
 $\Rightarrow$
 $\Leftrightarrow$

Pri izjavah si pomagamo s **pravilnostno tabelo**, ki vsebuje vse možne nabore enostavnih izjav, ki nastopajo v izjavi, s katero imamo opravka.

Sestavljene izjave:

- **Tautologija:** vse izjave so resnične. (označimo z 1)
- **Laž:** vse izjave so neresnične. (označimo z 0)
- **Neutralna:** izjava, ki ni ne tautologija in ne laž.

Izjavi A in B sta **enakovredni**, ko pri enakem naboru vrednosti zavzemata povsem enako vrednosti.

OZNAKA: $A \sim B$

OSNOVNI ZAKONI:

- $\neg(\neg p) \sim p$ involucija negacije,
- $p \wedge p \sim p$ idempotentnost in,
- $p \vee p \sim p$ idempotentnost ali,
- $p \wedge (p \vee q) \sim p$ absorpcija,
- $p \vee (p \wedge q) \sim p$ absorpcija,
- $p \wedge q \sim q \wedge p$ komutativnost in,
- $p \vee q \sim q \vee p$ komutativnost ali,
- $p \wedge (q \wedge r) \sim (p \wedge q) \wedge r$ asociativnost in,
- $p \vee (q \vee r) \sim (p \vee q) \vee r$ asociativnost ali,
- $p \wedge (q \vee r) \sim (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ distributivnost,
- $p \vee (q \wedge r) \sim (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ distributivnost.

Sledita **De Morganova zakona**,¹ ki omogočata prenos **negacije** neposredno pred enostavno izjavo in prav tako nastopata v simetričnem paru.

- $\neg(p \wedge q) \sim \neg p \vee \neg q$,
- $\neg(p \vee q) \sim \neg p \wedge \neg q$.

Zaradi pomembnosti De Morganovih zakonov ju dokažimo s pravilnostno tabelo.

		2				1				3				5				4				7				6				8				10				9			
p	q	$\neg$	$($	p	$\wedge$	$q)$	$\sim$	$\neg p$	$\vee$	$\neg q$	$\neg$	$($	p	$\vee$	$q)$	$\sim$	$\neg p$	$\wedge$	$\neg q$	$\neg$	$($	p	$\vee$	$q)$	$\sim$	$\neg p$	$\wedge$	$\neg q$	$\neg$	$($	p	$\vee$	$q)$	$\sim$	$\neg p$	$\wedge$	$\neg q$				
0	0	1	0	0	0			1	1	1			1	0	0	0		1	1	1			1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0		1	0	0	0
0	1	1	0	0	1			1	1	0			0	0	1	1		1	0	0			1	0	1	1		1	0	0		1	0	1	1		1	0	0	0	
1	0	1	1	0	0			0	1	1			0	1	1	0		0	0	1			0	1	1	0		0	0	1		0	0	1		0	0	1	0		
1	1	0	1	1	1			0	0	0			0	1	1	1		0	0	0			0	1	1	1		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		

(to pravilnostno tabelico in DeMorganov zakon si dobro pogledjte – se je pojavila na kolokvijih -pri teoriji- prejšna leta).

Kontrapozicija ali implikacija: $p \Rightarrow q \sim \neg q \Rightarrow \neg p$

Seznam enakovrednih izjav:

- $p \Rightarrow q \sim \neg p \vee q$,
- $p \uparrow q \sim \neg(p \wedge q)$,
- $p \downarrow q \sim \neg(p \vee q)$,
- $p \Leftrightarrow q \sim (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p) \sim (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$,
- $p \underline{\vee} q \sim \neg(p \Leftrightarrow q) \sim \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p))$.
- $p \uparrow q \sim \neg p \vee \neg q$,
- $p \downarrow q \sim \neg p \wedge \neg q$,
- $p \underline{\vee} q \sim \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)) \sim \neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee p) \sim (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$.

Izbrana oblika izjave vsebuje samo izjavne povezave $\neg$, $\wedge$, $\vee$ kjer $\neg$ stoji le neposredno pred enostavnimi izjavami.

Množica ali nabor izjavnih povezav je **poln**, če lahko vsako izjavo zapišemo kot enakovredno izjavo le z izjavnimi povezavami iz tega nabora.

1.1 Dokazovanje oziroma sklepanje

Izjava B je **logična posledica** izjav $A_1, \dots, A_k$, če iz resničnosti izjav $A_1, \dots, A_k$ sledi resničnost izjave B .

Sklep sestavljajo predpostavke $A_1, \dots, A_k$ in zaključek B :

$$\underbrace{A_1, \dots, A_k}_{\text{predpostavke}} \quad \underbrace{\vDash B}_{\text{zaključek}}$$

Sklep $A \vDash B$ je **resničen** ali **veljaven**, če je zaključek B logična posledica predpostavk A .

Protiprimer je nabor resničnih enostavnih izjav, katerih zaključek je neresničen.

Dokaz izjave B ob predpostavkah $A = \{A_1, \dots, A_k\}$ je neko zaporedje izjav $B_1, \dots, B_m$, kjer je $B_m \sim B$ in za vsak $i \in [m]$ velja ena izmed naslednjih alinej:

- ali je $B_i \sim A_j$, $j \in [k]$ (torej je B_i enakovreden neki predpostavki);
- ali je B_i tautologija;
- ali je $B_i \sim B_j$ za nek $j < i$ (torej je B_i enakovreden kakšnemu izmed prejšnjih korakov dokaza);
- ali je B_i dobljen iz izjav $B_1, \dots, B_{i-1}$ s pravilnim sklepom (torej je B_i dobljen iz prejšnjih korakov dokaza s pravilnim sklepom).

Dokaz je nek postopek, ki nas pripelje od predpostavk do zaključka sklepa brez možnosti dvoma.

Sklep imenujemo kot izrek, trditev, lema,...

IZREK – najpomembnejši sklepi; **TRDITVE** – manj vredne od izrekov, a so še vedno zelo pomembne;

LEMA – pomožne trditve, ki jih lahko uporabimo v dokazih pomembnejših izrekov oz. trditev.

UGOTOVITEV – sklepi s preprostimi dokazi.

POSLEDICE – predstavljajo sklepe, ki jih lahko dokažemo ob upoštevanju kakšnega zahtevnejšega izreka ali trditve.

PRAVILA SKLEPANJA:

- (I) *Modus ponens (MP)*: $A, A \Rightarrow B \models B$.
- (II) *Modus tollens (MT)*: $\neg B, A \Rightarrow B \models \neg A$.
- (III) *Disjunktni silogizem (DS)*: $\neg A, A \vee B \models B$.
- (IV) *Hipotetični silogizem (HS)*: $A \Rightarrow B, B \Rightarrow C \models A \Rightarrow C$.
- (V) *Poenostavitev (Po)*: $A \wedge B \models A$.
- (VI) *Pridružitve (Pr)*: $A \models A \vee B$.
- (VII) *Združitve (Zd)*: $A, B \models A \wedge B$.

Pomožni sklepi:

- **Pogojni sklep (PS)**

Naj bo $A = \{A_1, \dots, A_k\}$ množica izjav. Sklep $A \models B \Rightarrow C$ je resničen natanko tedaj, ko je resničen sklep $A, B \models C$.

Podsklep – del dokaza (dodatne predpostavke sklepa)

Dokaz s protislovjem – Sklep $A \models B$ drži, če ga preoblikujemo tako, da negacijo zaključka $\neg B$ primaknemo k predpostavkam, iz tega pa dokažemo laž 0. Laž je vedno neresnična in ji zato rečemo tudi nesmisel ali protislovje.

- **Redukcija na absurd (RA)**

Naj bo $A = \{A_1, \dots, A_k\}$ množica izjav. Sklep $A \models B$ je resničen natanko tedaj, ko je resničen sklep $A, \neg B \models 0$.

1.2 Predikati

Območje govora ali definicijsko območje – množica elementov za katere želimo presoditi, ali imajo neko lastnost ali ne.

Spremenljivka (označimo s črko s konca abecede: $x, y, z, \dots$) – različni elementi množice.

Predikat – lastnost, ki ga izbrani element ima ali pač ne.

Enostavni predikat – nastopa ena spremenljivka.

$C(x) \dots x$ je človek ali

$U(y) \dots y$ je umrljiv.

Dvomesni, tromestni ali večmestni predikati – nastopajo 2, 3 ali več spremenljivk.

$H(x, y) \dots x$ je hitrejši od y ali

$V(x, y) \dots x$ je večji od y ali

$M(x, y, z) \dots y$ je med x in z

Potrebujemo tudi merilo, ki nas omeji na le določen del definicijskega območja ali, po drugi strani, ne omejuje definicijskega območja. Izkaže se, da za to zadostujeta naslednja kvantifikatorja:

$\forall$... **univerzalnostni kvantifikator** (vsak) in

$\exists$... **eksistenčni kvantifikator** (obstaja).

Simbol $\forall$ preberemo enostavno **vsak** in $\exists$ preberemo kot **obstaja**. Tako zapis

$$\forall y : U(y)$$

pomeni: za vsak element y iz definicijskega območja predikata U je res $U(y)$. Ali na kratko, če upoštevamo pomen predikata U : vsak y je umrljiv. Podobno zapis

$$\exists x : C(x)$$

pomeni obstaja element x iz definicijskega območja predikata C , za katerega je $C(x)$ resničen. Seveda uporabljamo krajšo verzijo, ki se glasi: obstaja x , da je x človek.

Izbrana oblika – vse izjavne operacije so izražene le z negacijo $\neg$, in $\wedge$ ter ali $\vee$ in da negacija nastopa le neposredno pred izjavami.

$$K_1x_1, K_2x_2, \dots, K_nx_n : P(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

kjer so $K_1, K_2, \dots, K_n$ **kvantifikatorji**, $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ pa **predikat brez kvantifikatorjev**.

1.3 Sklepanje s predikati

$$\forall x : P(x) \models P(c) \quad \forall c \in D$$

$$\exists x : P(x) \models P(w) \quad \exists w \in D$$

D je definicijsko območje.

Spremenljivka c je neomejenka, saj znotraj D ni omejena.

Spremenljivka w je omejenka, saj je omejena na le nekatere elemente D .

Spremenljivka q pomeni karkoli: je omejenka ali neomejenka.

Pravila za odstranjevanje kvantifikatorjev:

- **Univerzalna Specializacija** ali **US**: $\forall x : P(x) \models P(q)$ (q je karkoli),
- **Eksistenčna Specializacija** ali **ES**: $\exists x : P(x) \models P(w)$ (w je nova omejenka).

Pravila za vračanje kvantifikatorjev:

- **Univerzalna Generalizacija** ali **UG**: $P(c) \models \forall x : P(x)$ (c je neomejenka),
- **Eksistenčna Generalizacija** ali **EG**: $P(q) \models \exists x : P(x)$ (q je karkoli).

2. TEORIJE

2.1 Deduktivne teorije

Naravna števila, definicija (Peanovi aksiomi):

- $P_1.$ 1 je naravno število ($1 \in N$).
- $P_2.$ Vsako naravno število n ima svojega naslednika $n + 1$ med naravnimi števili ($\forall n \in N : n \in N \Rightarrow n + 1 \in N$).
- $P_3.$ Različni naravni števili imata različna naslednika ($\forall n, m \in N : n \neq m \Rightarrow n + 1 \neq m + 1$).
- $P_4.$ 1 ni naslednik naravnega števila ($\forall n \in N : 1 \neq n + 1$).
- $P_5.$ Vsaka množica, ki vsebuje 1 in z vsakim naravnim številom n tudi njegovega naslednika, vsebuje vsa naravna števila ($\forall S, \forall n \in N : (1 \in S \wedge (n \in S \Rightarrow n + 1 \in S)) \Rightarrow N \subseteq S$).

Matematična indukcija (P_5) se uporablja za dokazovanje ali je dana trditev ali izrek resničen za vsa naravna števila ali za vse člene neskončnega zaporedja.

- BAZA INDUKCIJE: $N = 1$;
- INDUKCIJSKI KORAK: $n \rightarrow n + 1$: predpostavka, da izraz velja za n in ga dokazujemo, da velja tudi za $n + 1$ (INDUKCIJSKA PREDPOSTAVKA)

Popolna indukcija: od matematične indukcije se razlikuje v induksijski predpostavki in da je baza posredno vključena v induksijski korak. Tako jo lahko zapišemo le z enim predpisom:

če je T resnična za vsa naravna števila $\leq n$, potem je T resnična tudi za $n + 1$

$$(\forall n \in N : [n] \subseteq S \Rightarrow n + 1 \in S).$$

Induktivni razredi $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ sestavljata BAZA $\mathcal{B}$, ki je neka množica elementov, in PRAVILA $\mathcal{P}$, ki povedo kako iz že obstoječih elementov iz $\mathcal{I}_n$ zgradimo nove elemente v $\mathcal{I}_n$. Elemente jemljemo it definicijskega območja $\mathcal{D}$.

Če je množica $\mathcal{K}$ enaka induktivnemu razredu $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$, potem rečemo tudi, da je $\mathcal{K}$ DEFINIRANA INDUKTIVNO.

Konstrukcijsko zaporedje elementa $\mathcal{X}$ je zaporedje pravil, s katerim iz baznih elementov dobimo element x . Če ima vsak element iz $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ natanko eno konstrukcijsko zaporedje, rečemo da je induktivni razred $\mathcal{I}_n(\mathcal{B}, \mathcal{P})$ ENOUMEN.

- dva elementa ali več konstrukcijskih zaporedij $\rightarrow$ DVOUMNI oz. VEČUMNI induktivni razredi.
- Naravna števila $\rightarrow$ ENOUMNI induktivni razred
- Sicer je NEDVOUMEN.

Induktivna posplošitev: posploši matematično funkcijo. Sestavljena je iz dveh korakov:

1. Pokažemo, da imajo vsi elementi baze $\mathcal{B}$ lastnost $\mathcal{Q}$.
2. Pokažemo, da vsa pravila iz $\mathcal{P}$ ohranjajo lastnost $\mathcal{Q}$.

Konceptualni razred: je množica, ki vsebuje vse elemente, ki imajo neko lastnost $\mathcal{Q}$.

Konceptualen razred je **odločljiv**, če je enak kakšnemu induktivnemu razredu. Sicer je **neodločljiv**.

2.2 Deduktivne teorije

Teorija $\mathcal{T}$ je sestavljena iz razreda IZJAV $\mathcal{E}$ in razreda IZREKOV $\mathcal{I}$ in pišemo $\mathcal{T} = (\mathcal{E}, \mathcal{I})$.

Izjave nam povedo kaj je možno z nekim objektom. **Izreki** pa nam povedo katere izjave so resnične.

Teorija je **deduktivna**, če je razred izrekov induktivni razred, kjer elementom iz baze $\mathcal{A}$ rečemo **aksiomi**.

V deduktivni teoriji vse izreke izpeljemo iz aksiomov.

Lastnosti teorij:

1. Neprotislovnost – če je za vsako izjavo $e \in \mathcal{E}$ največ ena izmed e in $\neg e$ izrek

- **Protislovna teorija** – vsebuje izjavni račun. Izjava $e \in \mathcal{E}$ velja ko sta oba e in $\neg e$ izreka $\mathcal{T} = (\mathcal{E}, \mathcal{I})$. Sicer je neprotislovna.

- Teorija $\mathcal{T}$ je **protislovna glede na preslikavo** $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$, če sta oba $e \in \mathcal{E}$ in $f(e) \in \mathcal{E}$ izreka. Sicer je teorija neprotislovna glede na f .

- Teorija je **absolutno neprotislovna**, če je $\mathcal{E} \neq \mathcal{I}$.

2. Polnost

- Teorija $\mathcal{T} = (\mathcal{E}, \mathcal{I})$, ki vsebuje izjavne račune, je polna, če je natanko ena izmed izjav E in $\neg E$ izrek, za vsako izjavo $E \in \mathcal{E}$. Sicer teorija ni polna.

- **Paradoks lažnivca** je resnična izjava e , pri kateri niti e , niti $\neg e$ nista izreka.

- Teorija $\mathcal{T} = (\mathcal{E}, \mathcal{I})$ je **polna glede na preslikavo** $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$, če je za vsako izjavo $e \in \mathcal{E}$ natanko ena izmed izjav e in $f(e)$ izrek. Sicer $\mathcal{T}$ ni polna glede na f .

- Teorija $\mathcal{T} = (\mathcal{E}, \mathcal{I})$ je **absolutno polna**, če iz $\mathcal{E} \neq \mathcal{I} \Rightarrow \mathcal{I} \cup \{E\} = \mathcal{E}$. (če izrekom dodamo katerokoli izjavo, ki ni izrek, dobimo vse izjave).

3. Odvisnost aksiomov

- Aksiomi so **odvisni**, če lahko enega (ali več) izmed njih izrazimo s preostalimi aksiomi.

- Aksiomi so **neodvisni**, če nobenega ne moremo izpeljati iz preostalih aksiomov.

3. KOMBINATORIKA

Pravilo seštevanja

Če so $A_1, A_2, \dots, A_k$ paroma disjunktne množice, potem velja

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k|$$

Pravilo množenja

Če so $A_1, A_2, \dots, A_k$ neprazne množice, potem velja

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_k|$$

Fakulteta ali **faktoriela** je definirana za vsa naravna števila.

$$k! = k \cdot (k - 1) \cdot \dots \cdot 1$$

V računalništvu je morda bolj primerna rekurzivna definicija za $k!$, ki je naslednja:

- a. za $k = 1$ velja $k! = 1$ (začetni pogoj);
- b. za $k > 1$ velja $k! = k \cdot (k - 1)$ (rekurzija)

$0! = 1$

3.1 Urejene izbire

Imamo n elementov. Izberemo k elementov in jim določimo vrstni red (jih razvrstimo). To so urejene izbire k elementov iz množice n elementi.

Eni taki urejeni izbiri rečemo tudi **permutacija**.

Število vseh urejenih izbir k elementov iz množice z n elementi označimo z $P(n, k)$. (tudi število različnih permutacij)

IZREK

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Dokaz:

Po pravilu množenja imamo za:

- 1. mesto: n kandidatov, enega fiksiramo, $n - 1$ ostane
- 2. mesto: $n - 1$ kandidatov, enega fiksiramo, $n - 2$ ostane
- 3. mesto: $n - 2$ kandidatov, enega fiksiramo, $n - 3$ ostane
- .
- .
- .
- k mesto: $n - k + 1$ kandidatov, enega fiksiramo

$$n(n - 1)(n - 2) \dots (n - k + 1) \frac{(n - k)!}{(n - k)!}$$

Ko je $k < n$, so **variacije**.

Ko je $k = n$, so **permutacije**

$0! = 1$

3.2 Neurejene izbire (kombinacije)

Za razliko od urejenih izbir, tokrat izbranim k elementom ne določamo vrstnega reda. Tako je neurejena (n, k) -izbira poljubna izbira $k \in [n]_0$ elementov izmed $n \in \mathbb{N}$ različnih elementov.

Naj bo A množica z n različnimi elementi. Vsaka podmnožica od A , ki vsebuje k različnih elementov, je k -urejena izbira ali k -kombinacija množice A .

Število vseh kombinacij = k je $C(n, k) = \binom{n}{k}$.

Vse k -permutacije lahko dobimo iz k -kombinacij v dveh korakih.

1) Izberemo 1 k -kombinacijo

2) Uredimo k -kombinacijo

$$P(n, k) = C(n, k)k!$$

IZREK
$$C(n, k) = \frac{P(n, k)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

3.3 Permutacije in kombinacije s ponavljanjem

Urejena izbira s ponavljanjem

Če imamo nad N -elementi n_1 elementov tipa 1, n_2 elementov tipa 2 ... n_n elementov tipa k , potem jih lahko razvrstimo na

$$\# = \frac{n!}{n_1!n_2! \cdots n_k!} \text{ načinov.}$$

Če se elementi lahko ponavljajo in jih urejamo, govorimo o k -permutacijah s ponavljanjem. Število takih k -permutacij označimo z:

$$P_p(n, k)$$

IZREK

$$P_p(n, k) = n^k$$

Dokaz: $P_p(n, k) = n \cdot n \cdot n \cdot \dots \cdot n \cdot n$

Neurejena izbira s ponavljanjem

k -kombinacija n -elementov s ponavljanjem je vsaka izbira k elementov, ki se med seboj lahko ponavljajo. Število vseh k -kombinacij n -elementov s ponavljanjem označimo z $C_p(n, k)$.

IZREK

$$C_p(n, k) = C(n + k - 1, n - 1) = C(n + k - 1, k)$$

Dokaz: Imamo n različnih elementov, ki jih ločimo z $n - 1$ simboli I .

Izberemo k elementov in jih označimo z x . Torej imamo $n - 1 + k$ simbolov dveh različnih tipov:

$I \dots n - 1$

$x \dots k$

$$C_p(n, k) = C(n + k - 1, n - 1) = C(n + k - 1, k)$$

3.4 Binomski koeficienti

Številu $\binom{n}{k}$ ($= C(n, k)$) rečemo binomski koeficient.

Osnovne lastnosti so:

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$;
- $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$;
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Binomski izrek: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Dokaz: $(a + b)^n = (a + b) \cdot (a + b) \cdot \dots \cdot (a + b)$

V vsakem oklepaju lahko izberemo (za množenje) le a ali b .

Na koliko načinov lahko izberemo k -krat a : $\binom{n}{k}$ in dobimo $\binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

Če teče k od 0 do n , s tem preštujemo vse možnosti.

Neje slab neje dober
dokaz

Pascalov trikotnik

IZREK $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$ za $1 \leq k \leq n$

To nam generira Pascalov trikotnik.

n																
0																1
1															1	
2															1	
3															1	
4															1	
5															1	
6															1	
7															1	
$\vdots$															1	

!simetričnost

Dokaz: x množica z n elementi

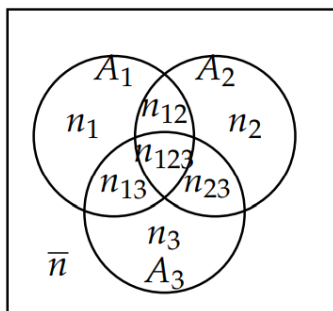
$x \cup \{a\}$

k -kombinacije z $n + 1$ elementi delimo na 2 razreda:

- 1) vsebuje a $\binom{n}{k-1}$
- 2) ne vsebuje a $\binom{n}{k}$

3.5 Vključitve in izključitve

Naj bodo A_1 , A_2 in A_3 podmnožice univerzalne množice M .



Velja:

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = n_1 + n_2 + n_3 - n_{12} - n_{13} - n_{23} + n_{123} \quad \text{in}$$

$$\bar{n} = n - n_1 - n_2 - n_3 + n_{12} + n_{13} + n_{23} - n_{123}$$

3.6 Dirichletov princip ali princip golobjaka

Če se n golobov namesti v m golobjih lukenj golobjaka, kjer je $n > m$ in $n, m \in \mathbb{N}$, potem bosta vsaj v eni luknji vsaj dva goloba.

Matematična verzija (Dirichletov princip): Naj bo $f: A \rightarrow B$ funkcija in naj bo $|A| = n$ ter $|B| = m$ za neka $n, m \in \mathbb{N}$. Če je $n > m$, potem obstajata različna $x, x' \in A$, da velja $f(x) = f(x')$.

Pri obeh vezijah je m lahko tudi $n - 1$.

Posplošena verzija: Imamo n golobov in m golobjakov. Potem je vsaj v enem golobjaku vsaj $\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$ golobov.

4. REKURZIVNE RELACIJE

$a = a_{n+1} + d$... rekurzivni zapis aritmetičnega zaporedja

$a = a_{n+1} \cdot q$... rekurzivni zapis geometrijskega zaporedja

Splošni člen: zaporedje podano s funkcijskim predpisom za zaporedje a_n .

Bolj splošno: rekurzivna relacija ali diferenčna enačba zaporedja $(a_n) = (a_1, a_2, a_3, \dots)$ je vsaka enačba za a_n , ki vsebuje nekaj predhodnikov zaporedja (a_n) .

Primeri: fibonaccijevo zaporedje, hanojski stolpi, "Bubble sort" algoritem,...

Rekurzivna relacija/rekurzija/diferenčna enačba: zapis zaporedja, kjer lahko naslednji člen izračunamo iz nekaj prejšnjih.

$$d_n = nd_{n-1} + (-1)^n, \quad n \geq 2, \quad d_1 = 0$$

$d_1=0 \rightarrow$ začetna vrednost

Rekurzivni relaciji $c_n a_n + c_{n-1} a_{n-1} + \dots + c_{n-k} a_{n-k} = f(n), c_n, c_{n-1}, \dots, c_{n-k} \in \mathbb{R}$

rečemo **linearna** (ker členi a_n nastopajo le posamezno) **relacija reda k s konstantnimi koeficienti**.

Če je $f(n) = 0$, potem je **homogena linearna rekurzivna relacija s konstantnimi koeficienti reda k**.

Če je $f(n) \neq 0$, potem je **nehomogena linearna rekurzivna relacija s konstantnimi koeficienti reda k**.

4.1 Homogene linearne rekurzivne relacije

Če je $f(n) = 0$, potem je **homogena linearna rekurzivna relacija s konstantnimi koeficienti reda k**.

$$c_n a_n + c_{n-1} a_{n-1} + \dots + c_{n-k} a_{n-k} = 0, c_n, c_{n-1}, \dots, c_{n-k} \in \mathbb{R}$$

Karakteristični polinom rekurzivne relacije:

$$p_k(r) = c_n r^k + c_{n-1} r^{k-1} + \dots + c_{n-k}$$

Karakteristični polinom rekurzije k -tega reda je polinom k -te stopenje. Zato ima k ničel. Označimo z $r_1, r_2, r_3, \dots, r_k$ ničle karakterističnega polinoma.

Ničle karakterističnih polinomov:

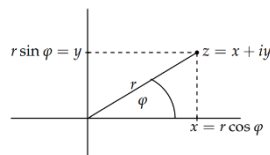
a) $r_i \in \mathbb{R}$...enojna ničla ($r_i \neq r_j; 0 \neq i$)

rešitev $a_n = K_i \cdot r_i^n$

b) r_2 ...kompleksna ničla

$$r_1 = x + iy$$

$$r_2 = x - iy$$



Zapišemo ju v polarni obliki:

$$r_1 = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \text{ in } r_2 = r(\cos \varphi - i \sin \varphi)$$

kjer velja: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$\tan \varphi = \frac{y}{x}$$

oziroma

$$x = r \cdot \cos \varphi$$

$$y = r \cdot \sin \varphi$$

c) Moivrov obrazec

$$r_1^n = (r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = r^n(\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

$$r_2^n = (r(\cos \varphi - i \sin \varphi))^n = r^n(\cos(n\varphi) - i \sin(n\varphi))$$

Potem je del rešitve:

$$a_n = r^n(C_1 \cos(n\varphi) + C_2 \sin(n\varphi))$$

Povzetek:

- zapišemo karakteristični polinom
- izračunamo njegove ničle
- za vsako ničko zapišemo po a), b) ali c)
- skupna rešitev je vsota vseh rešitev iz prejšnje alineje

4.2 Nehomogene linearne rekurzivne relacije

Če je $f(n) \neq 0$, potem je **nehomogena linearna rekurzivna relacija s konstantnimi koeficienti reda k**.

$$c_n a_n + c_{n-1} a_{n-1} + \dots + c_{n-k} a_{n-k} = f(n), c_n, c_{n-1}, \dots, c_{n-k} \in \mathbb{R}$$

Homogeni rekurzivni relaciji reda k s konstantnimi koeficienti

$$c_n a_n + c_{n-1} a_{n-1} + \dots + c_{n-k} a_{n-k} = 0$$

rečemo **pripadajoča homogena rekurzivna relacija rekurzije**. Njeno rešitev označimo z $a_n^{(h)}$ in se imenuje **rešitev pripadajoče homogene rekurzivne relacije** ali kar **homogena rešitev**.

Rešitev rekurzije označujemo z $a_n^{(p)}$ in se imenuje **partikularna** ali **delna rešitev**.

Potem je **splošna rešitev** $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$.

Dokaz:

$$\begin{aligned} c_n(a_n^{(h)} + a_n^{(p)}) + c_{n-1}(a_{n-1}^{(h)} + a_{n-1}^{(p)}) + \dots + c_{n-k}(a_{n-k}^{(h)} + a_{n-k}^{(p)}) &= \\ &= (c_n a_n^{(h)} + c_{n-1} a_{n-1}^{(h)} + \dots + c_{n-k} a_{n-k}^{(h)}) + \\ &\quad + (c_n a_n^{(p)} + c_{n-1} a_{n-1}^{(p)} + \dots + c_{n-k} a_{n-k}^{(p)}) = \\ &= 0 + f(n) = f(n). \end{aligned}$$

Rešitev $a_n^{(p)}$ določimo z **metodo nedoločenih koeficientov**. Glede na funkcijo $f(n)$ uganemo rešitev, v kateri še ne poznamo koeficientov. Nakar s pomočjo rekurzije določimo še koeficiente.

To znamo narediti samo za določene funkcije $f(n)$:

- polinom
- sinus ali kosinus ($\sin(n\varphi)$ ali $\cos(n\varphi)$)
- eksponentne funkcije (a^n)
- vsote ali produkti zgoraj omenjenih funkcij

Funkciji $f(n)$ in $g(n)$ sta linearno odvisni, če velja $f(n) = C \cdot g(n)$ za neko konstanto C .

Če $n^k f(n)$ vsebuje del, ki je linearno odvisen delu iz homogene rešitve $a_n^{(h)}$, potem moramo pomnožiti s faktorjem n^{k+1} v **nastavku** $a_n^{(p)}$. Nastavek $a_n^{(p)}$ je enak kot $f(n)$, le koeficienti so neznani. Včasih pa še moramo pomnožiti z n^k . (učbenik stran 108-razlaga kdaj moramo pomnožiti)

Nastavki za partikularni del:

$f(n)$	$a_n^{(p)}$	$f(n)$	$a_n^{(p)}$
$p_\ell(n) \cdot a^n$	$n^k q_\ell(n) \cdot a^n$	$a^n (p_\ell(n) \sin(\alpha n) + q_m(n) \cos(\alpha n))$	$n^k a^n (\Delta_M(n) \sin(\alpha n) + t_M(n) \cos(\alpha n))$
$p_\ell(n) \dots$ polinom st. ℓ	$q_\ell(n) \dots$ polinom st. ℓ z neznanimi koef.		$M = \max\{\ell, m\}$
	$k \in \mathbb{N}_0 \dots$ št. ničel karakt. polinoma, ki so enake a -ju		$\Delta_M(n), t_M(n) \dots$ polinoma st. M z neznanimi koef.
			$k \in \mathbb{N}_0 \dots$ št. ničel karakt. polinoma, ki so enake $x \pm iy$: $x = a \cos x$ $y = a \sin x$

V prvem stolpcu imamo funkcijo iz rekurzivne relacije, medtem ko je v drugem stolpcu zapisan nastavek.

Pri reševanju s sinusi in kosinusi bomo uporabljali ADICIJSKE IZREKE:

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

Splošna rešitev je $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$.

Splošna rešitev vsebuje k konstant, ki nastopajo v $a_n^{(h)}$. To pomeni, da imamo neskončno mnogo rešitev. Kadar je podanih k začetnih členov zaporedja $a_1, a_2, \dots, a_n$, jim rečemo **začetna naloga**. Z njimi lahko določimo konstante v splošni rešitvi a_n in dobimo eno samo rešitev za rekurzijo, ki ji rečemo rešitev podane začetne naloge.

5. ČASOVNA ZAHTEVNOST ALGORITMOV

Algoritem je procedura, ki v končnem številu korakov iz vhodnih podatkov izračuna željene izhodne podatke. Pri vsakem koraku lahko uporabi vhodne podatke ali tiste, ki jih je izračunal na kakem prejšnjem koraku.

Nas pa zanima koliko korakov je potrebnih (v najslabšem primeru), da se algoritem izvede.

Naj bosta f in g funkciji z $D_f = \mathbb{N} = D_g$.

- Rečemo, da je $f(n)$ **reda največ** $g(n)$, ali $f(n)$ **je veliki O od** $g(n)$, $f(n) = O(g(n))$, če obstajata konstanta $C_1 \in \mathbb{R}$ in naravno število $n \in \mathbb{N}$, da velja $f(n) \leq C_1 g(n)$ za vsak $n \geq n_0$.
 - Če je $f(n) = O(g(n))$, potem je $g(n)$ **asimptotična zgornja meja** funkcije $f(n)$.
- Rečemo, da je $f(n)$ **reda vsaj** $g(n)$, ali $f(n)$ **je omega Ω od** $g(n)$, $f(n) = \Omega(g(n))$, če obstajata konstanta $C_2 \in \mathbb{R}$ in $n \in \mathbb{N}$, da velja $f(n) \geq C_2 g(n)$ za vsak $n \geq n_0$.
 - Če je $f(n) = \Omega(g(n))$, potem je $g(n)$ **asimptotična spodnja meja** funkcije $f(n)$.
- Rečemo, da je $f(n)$ **reda** $g(n)$, ali $f(n)$ **je theta Θ od** $g(n)$, $f(n) = \Theta(g(n))$, če je $f(n) = O(g(n))$ in $f(n) = \Omega(g(n))$.
 - Če je $f(n) = \Theta(g(n))$, potem je $g(n)$ **asimptota** funkcije $f(n)$.

Zgornja meja: Algoritem za problem P ima časovno zahtevnost $O(g(VPP))$, če se izvrši v $f(n) = O(g(VPP))$ korakov glede na velikost vhodnih podatkov VPP. Torej je za določitev časovne zahtevnosti algoritma potrebno prešteti število operacij v algoritmu.

Do spodnje meje za problem P pridemo tako da pokažemo, da ni boljšega algoritma kot $\Omega(g(n))$.

Glede na $g(n)$ ločimo časovne zahtevnosti:

$O(1)$	konstantna časovna zahtevnost,
$O(\log n)$	logaritemska časovna zahtevnost,
$O(\sqrt{n})$	korenska časovna zahtevnost,
$O(n)$	linearna časovna zahtevnost,
$O(n \log n)$	n-krat logaritemska časovna zahtevnost,
$O(n^2)$	kvadratna časovna zahtevnost,
$O(n^3)$	kubična časovna zahtevnost,
$O(n^k)$	polinomska časovna zahtevnost,
$O(2^n)$	eksponentna časovna zahtevnost,
$O(n!)$	fakultetna časovna zahtevnost.

➤ 1 operacija traja 1ns

n	$100n \lg n$	$10n^2$	$n^{3.5}$	$n^{\lg n}$	2^n	$n!$
10	$3\mu s$	$1\mu s$	$3\mu s$	$2\mu s$	$1\mu s$	$4ms$
20	$9\mu s$	$4\mu s$	$36\mu s$	$420\mu s$	$1ms$	76 let
30	$15\mu s$	$9\mu s$	$148\mu s$	$20ms$	$1s$	$8 \cdot 10^{15} \text{ let}$
50	$28\mu s$	$25\mu s$	$884\mu s$	$4s$	13 dni	
100	$66\mu s$	$100\mu s$	$10ms$	$5h$	$4 \cdot 10^{13} \text{ let}$	
1000	$1ms$	$10ms$	$32s$	$3 \cdot 10^{13} \text{ let}$		
10^6	$2s$	$3h$	3169 let			
10^{10}	$9h$	$3 \cdot 10^4 \text{ let}$				

6. UVOD V TEORIJU ŠTEVIL

6.1 Deljivost v celih številih

Naj bosta $a, b \in \mathbb{Z}$. Rečemo, da a deli b (oznaka $a \mid b$), če obstaja $k \in \mathbb{Z}$, da je $b = k \cdot a$.

Druga oznaka $b : a \in \mathbb{Z}$ (b je deljiv z a).

Osnovne lastnosti:

- 1) Vsako celo število a deli $b = 0$.
- 2) Število $a = 0$ ne deli poljubnega celega števila $b \neq 0$.
- 3) $a \mid b \Leftrightarrow (-a) \mid b \Leftrightarrow (-a) \mid (-b) \Leftrightarrow a \mid (-b)$
- 4) Če $a \mid b$ in hkrati $b \mid a$, potem je $a = \pm b$.
- 5) Če $a \mid b$ in hkrati $b \mid c$, potem tudi $a \mid c$.
- 6) Če $a \mid b$, potem tudi $a \mid xb$ za poljubno celo število x .
- 7) Če $a \mid b$ in hkrati $a \mid c$, potem $a \mid (bx + cy)$ za poljubni celi števili x in y .

Deljenje z ostankom

Naj bosta $a, b \in \mathbb{Z}$. Potem obstaja natanko en zapis $a = q \cdot b + r$, kjer sta $q, r \in \mathbb{Z}$ in $0 \leq r \leq |b|$. Številu r rečemo ostanek pri deljenju števil a in b .

Dokaz: Označimo $A = \{a - bx \mid x, y \in \mathbb{Z}, a - bx \geq 0\}$

Seveda $A \geq \mathbb{N}_0$. Zato obstaja $r = \min A$.

Naj bo $q = x$, da velja $a - bx = r$ ($a = q \cdot b + r$)

Seveda je $r \geq 0$. Če je $r \geq |b|$, $r - |b| \geq 0$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Protislovje z dejstvom,} \\ \text{da je } r = \min A \end{array} \right\} \begin{cases} \Rightarrow r > a - bq - |b| \geq 0 \\ \Rightarrow r > a - b(q \pm 1) \geq 0 \\ q \pm 1 \in \mathbb{Z} \\ a - b(q \pm 1) \in A \end{cases}$$

Dokazali smo, da je $0 \leq r \leq |b|$.

Pokažimo še enoličnost zapisa $a = q \cdot b + r$. Predpostavimo da velja:

$$a = q \cdot b + r = q' \cdot b + r'$$

$$(q - q')b = r - r'$$

$$\text{Če je } q - q' : b < (q - q')b = r - r'$$

$$\Rightarrow q = q' \text{ \& } r = r'$$

Drug zapis:

$$a = q \cdot b + r$$

$$a - r = q \cdot b$$

oziroma

$$b \mid (a - r) \Leftrightarrow a \equiv r \pmod{b}$$

$\rightarrow$ a je kongruentno r
po modulu b

6.2 Največji delitelj in Evklidov algoritem

Z $D(a, b) = d$ označimo največji skupni delitelj $a, b \in \mathbb{Z}$.

$D(a, b)$ je največje naravno število, za katero velja $D(a, b) \mid a$ in $D(a, b) \mid b$.

IZREK $D(a, b) = \{ ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}, ax + by > 0 \}$

Dokaz: Naj bo $A = \{ ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}, ax + by > 0 \}$.

$$r = \min A \quad (A \subseteq \mathbb{N}) \Rightarrow r = ax_0 + by_0$$

$$d = D(a, b)$$

$$\begin{aligned} d \mid r: \quad d \mid a \text{ in } d \mid b &\Rightarrow d \mid (ax + by) \\ &\Rightarrow d \mid (ax_0 + by_0) = r \end{aligned} \quad (6)$$

$$r \mid d:$$

$$\begin{aligned} r = D(a, b) = d &\quad \text{3)} \\ \underline{r = d} &\quad \square \\ r, d \in \mathbb{N} & \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} 1) r \mid a: \quad a = q \cdot r + p \\ \quad \text{Če je } p = 0, \text{ smo končali.} \\ \quad \text{Naj bo } p > 0. \\ \quad \underline{r > p = a - qr = a - q(ax_0 + by_0) = a(1 - qx) + b(-qy_0)} \quad \begin{array}{l} \nearrow > 0 \\ \in A \end{array} \\ 2) r \mid b: \quad \text{Podobno pokažemo tudi } r \mid b. \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \nwarrow \\ \text{2) } r = \min A \end{array}$$

Za števili a in b , za kateri je $D(a, b) = 1$ rečemo, da sta si **števili tuji**.

Posledica:

(I) Števili $\frac{a}{d}$ in $\frac{b}{d}$ sta si tuji: $D\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$.

(II) Če $a \mid c$, $b \mid c$ in je $D(a, b) = 1$, potem tudi $(ab) \mid c$.

(III) Če $a \mid (bc)$ in je $D(a, b) = 1$, potem $a \mid c$.

(IV) Če $e \mid a$ in hkrati $e \mid b$, potem $e \mid d$.

Dokaz: 1) $d = ax + by = \frac{a}{d}(dx) + \frac{b}{d}(dy) \quad \begin{array}{l} \in \mathbb{Z} \end{array} \quad \text{/: } d$

$$1 = \frac{a}{d}x + \frac{b}{d}y \Rightarrow D\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$$

2) $c = k \cdot a \quad \wedge \quad c = e \cdot b$

$$\begin{aligned} 1 &= ax + by \quad \text{/: } c \\ c &= axc + bcy \\ c &= axeb + byka = ab(xe + yk) \end{aligned}$$

3) $1 = ax + by \quad \text{/: } c \Rightarrow c = axc + bcy$

$$\begin{aligned} bc &= k \cdot a \\ c &= axc + kay \\ &= a(xb + ky) \Rightarrow a \mid c \end{aligned}$$

4) $d = ax + by \Rightarrow ekx + ely \Rightarrow e(kx + el)$

$$a = ek \quad b = el \quad \square$$

Evklidov algoritem je zaporedna uporaba izreka o ostanku, dokler ne dobimo ostanka 0.

$$\begin{array}{lll}
 a = q_1 b + r_1 & 0 \leq r_1 < b & (\text{nadaljujemo z } b \text{ in } z r_1) \\
 b = q_2 r_1 + r_2 & 0 \leq r_2 < r_1 & (\text{nadaljujemo z } r_1 \text{ in } z r_2) \\
 r_1 = q_3 r_2 + r_3 & 0 \leq r_3 < r_2 & (\text{nadaljujemo z } r_2 \text{ in } z r_3) \\
 \vdots & \vdots & \vdots \\
 r_{k-2} = q_k r_{k-1} + r_k & 0 \leq r_k < r_{k-1} & (\text{nadaljujemo z } r_{k-1} \text{ in } z r_k) \\
 r_{k-1} = q_{k+1} r_k + 0 & r_{k+1} = 0 & (\text{konec}).
 \end{array}$$

IZREK $r_k = D(a, b) = d$

Dokaz: 1) začnimo "od spodaj"

$$r_k \mid r_{k-1} \Rightarrow r_k \mid r_{k-2} \Rightarrow r_k \mid r_{k-3} \Rightarrow \dots \Rightarrow r_k \mid b \Rightarrow r_k \mid a \\
 \Rightarrow r_k \mid d$$

2) obratno računimo "od zgoraj"

$$d \mid a \text{ in } d \mid b \Rightarrow d \mid r_1 \Rightarrow d \mid r_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow d \mid r_k$$

$$1) \text{ in } 2) \Rightarrow d = r_k \quad \square$$

Postopku, s katerim dobimo zapis $D(a, b) = xa + yb$ s pomočjo Evklidovega algoritma, rečemo **obrat Evklidovega algoritma**.

$$\begin{array}{l}
 r_k = r_{k-2} - q_k r_{k-1} \\
 r_{k-1} = r_{k-3} - q_{k-1} r_{k-2} \\
 r_{k-2} = r_{k-4} - q_{k-2} r_{k-3} \\
 \vdots \\
 r_2 = b - q_2 r_1 \\
 r_1 = a - q_1 b
 \end{array}$$

6.3 Osnovno o praštevilih

Naravno število p je **praštevilo**, če ima p natanko dva različna delitelja p in 1.

- Trditev: Če je p praštevilo, ki deli produkt $a \cdot b$, potem $p \mid a$ ali $p \mid b$.

Dokaz: Če $p \mid a$ je ok, sicer $p \nmid a$ in $p \mid ab \Rightarrow p \mid b$.

Posledica: Naj bo p praštevilo in $p \mid a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_k$, potem obstaja $i: p(a_i)$

Dokaz: Prejšna trditev + indukcija.

IZREK: Vsako naravno število razen 1 lahko zapišemo kot produkt potenc praštevil na en sam način, če so praštevila urejena.

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}, \text{ kjer je } p_1 < p_2 < \dots < p_k$$

Temu zapisu rečemo **kanonični zapis števila n s potencami praštevil**.

- Ta zapis lahko uporabimo tudi za iskanje **najmanjšega skupnega večkratnika** števil a in b , ki ga označimo z $v(a, b)$ in je najmanjše naravno število, ki ga delita obe števili a in b .

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, \alpha_i \in \mathbb{N}_0 \text{ za vsak } i \in [k],$$

$$b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k}, \beta_i \in \mathbb{N}_0 \text{ za vsak } i \in [k].$$

$$M_i = \max\{\alpha_i, \beta_i\} \text{ in } m_i = \min\{\alpha_i, \beta_i\} \text{ za vsak } i \in [k]$$

$$v(a, b) = p_1^{M_1} p_2^{M_2} \cdots p_k^{M_k},$$

$$D(a, b) = p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_k^{m_k}.$$

- Trditev: Praštevil je neskončno mnogo.

Dokaz: Predpostavimo nasprotno, da so $p_1, p_2, \dots, p_k$ vsa različna praštevila in jih je torej končno mnogo. Naj bo $a = p_1 p_2 \cdots p_k$. Število $a + 1$ ni praštevilo, saj je večje od vseh praštevil. Zato obstaja $i \in [k]$, da $p_i \mid (a + 1)$. Seveda $p_i \mid a$. Tako imamo $p_i \mid (a + 1 - a) = 1$, kar ni mogoče, saj je $p_i > 1$. Torej je praštevil neskončno mnogo.

- Trditev: Obstaja poljubno velik interval naravnih števil brez praštevil.

Dokaz: $[n! + 2, n! + n]$ je dolžine $n - 2$ in ne vsebuje praštevil.

$$2 \mid (n! + 2), 3 \mid (n! + 3), \dots, n \mid (n! + n)$$

Ker je n poljubno veliko število, je tudi interval poljubno velik.

6.4 Linearne kongruence

Število $a \in \mathbb{Z}$ kongruentno številu $b \in \mathbb{Z}$ po modulu $n \in \mathbb{N}$, če $n \mid (b - a)$. (a in b sta kongruentni po modulu n , če imata enak ostanek pri deljenju z n . Simbol: $a \equiv b \pmod{n}$)

Osnovne lastnosti:

(I) $a \equiv a \pmod{n}$.

(II) Če je $a \equiv b \pmod{n}$, potem je tudi $b \equiv a \pmod{n}$.

(III) Če je $a \equiv b \pmod{n}$ in $b \equiv c \pmod{n}$, potem je tudi $a \equiv c \pmod{n}$.

(IV) Če je $a \equiv b \pmod{n}$ in $c \equiv d \pmod{n}$, potem je tudi $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.

(V) Če je $a \equiv b \pmod{n}$, potem je tudi $a + c \equiv b + c \pmod{n}$.

(VI) Če je $a \equiv b \pmod{n}$ in $c \equiv d \pmod{n}$, potem je tudi $ac \equiv bd \pmod{n}$.

(VII) Če je $a \equiv b \pmod{n}$, potem je tudi $ac \equiv bc \pmod{n}$.

(VIII) Če je $a \equiv b \pmod{n}$, potem je tudi $a^k \equiv b^k \pmod{n}$.

Spomnimo se:

$$d = D(a, b) \dots \text{Evklidov algoritem}$$

$$d = xa + yb \dots \text{iz Evklidovega algoritma}$$

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (b - a)$$

$a \equiv b \pmod{n}$, kjer so $a, b \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ in $x \in \mathbb{Z}$, je **linearna kongruenca**. Rešitev linearne kongruence je vsako celo število x , za katero velja:

$$n \mid (b - a) \Leftrightarrow ax - b = kn, k \in \mathbb{Z}$$

Če lahko najdemo celo število a' , da velja $a' \cdot a \equiv 1 \pmod{n}$, potem je

$$a'ax \equiv a'b \pmod{n}$$

$$x \equiv a'b \pmod{n}$$

Številu a' rečemo inverz števila a po modulu n .

Kako poiščemo a' ?

- 1) Uganemo ga (se dobro obnese pri majhnih moduli)
- 2) Pomagamo si z Evklidovim algoritmom
 - a. Če je $d = D(a, n)$ (a in n sta si tuji števili) lahko z Evklidovim algoritmom poiščemo zapis.

$$\begin{array}{lcl} ax_0 + ny_0 = 1 & & \\ a(bx_0) + n(by_0) = b & \rightarrow & x = bx_0 \\ ax + ny = b & & y = by_0 \end{array}$$

in dobimo rešitev $x \equiv bx_0 \pmod{n}$, kjer x_0 poberemo iz zapisa $ax_0 + ny_0 = 1$.

- b. Če je delitelj $D(a, n) = d > 1$, potem velja $D\left(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1$. Naredimo isto kot zgoraj in dobimo $x \equiv \frac{b}{d}x_0 \pmod{\frac{n}{d}}$.
- Iščemo le celoštevilске rešitve $x = \frac{b}{d}x_0 \in \mathbb{Z}$.

Povzemimo:

Linearna kongruenca $a \equiv b \pmod{n}$ ima rešitev natanko tedaj, ko $d = D(a, n) \mid b$. Potem je rešitev $x \equiv \frac{b}{d}x_0 \pmod{\frac{n}{d}}$, kjer x_0 dobimo iz Evklidovega algoritma.

Diofantske enačbe

$$ax + by = c, \quad a, b, c \in \mathbb{Z}$$

$$x, y \in \mathbb{Z}$$

Iščemo x in y .

- 1) Zapišemo drugače: $c - ax = by \Leftrightarrow ax \equiv c \pmod{b}$ ima rešitev če $D(a, b) \mid c$.
- 2) $c - by = ax \Leftrightarrow by \equiv c \pmod{a}$

Diofantska enačba $ax + by = c$ ima rešitev natanko tedaj, ko $D(a, b) \mid c$. Rešitev je v tem primeru

$$\left\{ \left(x_0 \frac{c}{d} - \frac{b}{d} \cdot t; y_0 \frac{c}{d} + \frac{a}{d} \cdot t \right) \mid t \in \mathbb{Z} \right\}, \text{ kjer velja } 1 = \frac{a}{d}x_0 + \frac{b}{d}y_0.$$

6.5 Sistemi linearnih kongruenc z eno neznanko

Sistem:

$$\begin{aligned}a_1 z &\equiv b_1 \pmod{m_1} \\a_2 z &\equiv b_2 \pmod{m_2} \\&\vdots \\a_k z &\equiv b_k \pmod{m_k}\end{aligned}$$

Če želimo poiskati rešitev za vse linearne kongruence iz tega sistema, mora najprej obstajati rešitev za vsako linearno kongruenco sistema posebej. Linearna kongruenca $a_i z \equiv b_i \pmod{m_i}$, $i \in [k]$ ima rešitev natanko tedaj ko $d_i = D(a_i, m_i) \mid b_i$. Rešitev je

$$z \equiv c_i \pmod{n_i}$$

kjer sta $c_i = \frac{b_i}{d_i} x_i$ in $n_i = \frac{m_i}{d_i}$, pri tem zapis $\frac{a_i}{d_i} x_i + \frac{m_i}{d_i} y_i = 1$ dobimo z obratom Evklidovega algoritma za vsak $i \in [k]$. Če vsako linearno kongruenco zgornjega sistema rešimo na ta način dobimo sistem:

$$\begin{aligned}z &\equiv c_1 \pmod{n_1} \\z &\equiv c_2 \pmod{n_2} \\&\vdots \\z &\equiv c_k \pmod{n_k}\end{aligned}$$

Kitajski izrek o ostankih

Sistem ima rešitev, če so vsi moduli paroma tuji.

Dve rešitvi sta kongruentni po modulu n , ki je $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$.

Dokaz: Vpeljemo oznako $N_i = \frac{n}{n_i}$

$$D(N_i, n_i) = 1$$

Rešitev sistema je $\bar{x} = x_1 N_1 c_1 + x_2 N_2 c_2 + \dots + x_k N_k c_k \pmod{n}$, kjer je

$$z \equiv c_1 N_1 z_1 + c_2 N_2 z_2 + \dots + c_k N_k z_k \pmod{n}$$

Dokaz:

Rešitev sistema je $\bar{x} = x_1 N_1 c_1 + x_2 N_2 c_2 + \dots + x_k N_k c_k \pmod{n}$, kjer je $N_i \cdot x_i \equiv 1 \pmod{n_i}$

$\bar{x}$ je rešitev sistema

$$N_i \cdot x_i \equiv 1 \pmod{n_i} \mid c_i$$

$$x_i N_i c_i \equiv c_i \pmod{n_i} \text{ za } j \neq i$$

$$x_j N_j c_j \equiv 0 \pmod{n_j}, \text{ saj je } N_j \text{ večkratnik } (n_i \text{ za } \forall j \neq i)$$

Seštejemo po vseh j -jih:

$$\bar{x} \equiv c_i \pmod{n_i}$$

x' in x'' rešitvi sistema: $x' - x'' \equiv 0 \pmod{n_i}$

$$n_i \mid (x' - x'') \text{ za } \forall i$$

$$n = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k \mid (x' - x''), \text{ saj so } n_i - j \text{ paroma tuji}$$

7. RELACIJE

Kartezični produkt množic A in B je množica

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$$

Relacija R med množicama A in B je podmnožica $A \times B$.

7.1 Predstavitve relacij

Relacija $R \subseteq A \times B$ je seveda podmnožica kartezičnega produkta in je zato tudi sama množica. Tako lahko relacijo predstavimo kot množico na vse običajne načine.

$$A = \{a, b, c, d, e\}$$

$$R \subseteq A \times A$$

$$R = \{(a, b), (a, d), (a, e), (b, a), (b, c), (c, c), (e, c)\}$$

Pogosto uporabljamo zapis aRb (element a je v relaciji R z elementom b) namesto $(a, b) \in R$ in $a \neg Rb$ (a ni v relaciji R z elementom b) namesto $(a, b) \notin R$.

Relacije lahko predstavimo na dva (prijaznejša) načina:

- S pomočjo matrike

Matrika dimenzije $m \times n$ vsebuje m vrstic in n stolpcev. Na vsako mesto, določeno z izbrano vrstico in izbranim stolpcem, lahko shranimo kak objekt, ki je običajno kar število. Kadar želimo relacijo $R \subseteq A \times B$ predstaviti z matriko dimenzije $m \times n$, je $m = |A|$ in $n = |B|$. Če je aRb potem shranimo 1 na določeno mesto. V primeru, ko $a \neg Rb$, pa na določeno mesto shranimo 0. Taki matriki rečemo **matrika relacije** oziroma pogosteje **matrika sosednosti**.

- S pomočjo (razširjenega) seznama sosedov

Tukaj si pravzaprav relacijo $R \subseteq A \times B$ razdelimo na nekaj podmnožic, kjer so v posamezni podmnožici shranjeni vsi elementi, s katerimi je nek element v relaciji (označimo jih z I), oziroma vsi elementi, ki so v relaciji z nekim elementom (označimo jih s P). Seveda tak seznam (podmnožico) oblikujemo za vsak element iz A oziroma B .

Prednosti in slabosti:

- Ob uporabi matrike sosednosti sploh ne moremo pričakovati linearne časovne zahtevnosti, kar lahko zagotovimo v primeru seznama sosedov.
- Po drugi strani v matriki sosednosti točno vemo, katero pozicijo moramo preveriti, če nas zanima, ali je i -ti element iz A v relaciji z j -tim elementom iz B . Pogledamo na (i, j) -to mesto matrike in vidimo, ali je shranjena 1 ali 0.
- Kadar imamo malo elementov relacije R in veliko elementov v množicah A in B , se lahko zgodi, da je seznam sosedov boljši kot matrika sosednosti pri uporabi **operacije izbrisa** vseh elementov relacije (spreminjanje 1 v 0). Običajno pa se pri tej operaciji bolje obnese matrika sosednosti.
- Z **razširjenim seznamom sosedov** lahko vsakemu elementu iz seznamov I_x in P_y , $x \in A$ in $y \in B$, dodamo nekaj dodatnih informacij. Dokler je teh dodatnih informacij končno mnogo, recimo c , si s tem ne pokvarimo velikosti podatkov, saj število vpisov, to je $2r$, le pomnožimo s konstanto c .

Relacije lahko predstavimo tudi z **digrafi**. Elementi množice $A \cup B$ so vozlišča (točke – MNOŽICA VOZLIŠČ). Med dvema vozliščema je puščica (usmerjena povezava), če je prvi v relaciji z drugim (MNOŽICA USMERJENIH POVEZAV).

7.2 Dve operaciji nad relacijami

Inverzna relacija R^{-1} relacije $R \subseteq A \times B$ je relacija, definirana z

$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}$$

Matrika inverzne relacije je transportirana matrika (vrstice se zapišejo v stolpce) matrika relacije R .

Pri diafragru od inverzne relacije se glede na diafragr R obrnejo smeri povezav (puščic).

Naj bosta $R \subseteq A \times B$ in $S \subseteq B \times C$ relaciji in definirajmo novo relacijo $R * S \subseteq A \times C$ s predpisom

$$a(R * S)c \Leftrightarrow \exists b \in B : aRb \wedge bRc.$$

a in c sta si v relaciji $R * S$, če lahko v dveh korakih pridemo iz a do c preko elementa $b \in B$. Prvi korak je z relacijo R in drugi z relacijo S . V primeru, da velja $R = S$, potem je $R * S = R * R = R^2$.

Operacija $*$ je **asociativna** $R_1 * (R_2 * R_3) = (R_1 * R_2) * R_3 = R_1 * R_2 * R_3$. Če so relacije enake, uporabimo potenco. Tako je recimo

$$xR^4y = x(R * R * R * R)y \Leftrightarrow \exists z, u, v \in A : aRz \wedge zRu \wedge uRv \wedge vRy.$$

Kako narisati diafragr relacije $R * S$? Med vozlišči x in y imamo puščico v diafragru $R * S$, če obstaja puščica med x in nekim z v diafragru relacije R in puščica med tem istim z in y v diafragru relacije S .

to tu je napaka

Kako je z matriko sosednosti in relacijo $R * S$? Označimo matriki sosednosti kar $z R$ in S , pri čemer je matrika za $R \subseteq A \times B$ razsežnosti $n \times m$ in matrika za $S \subseteq B \times C$ razsežnosti $m \times p$. Tako so $|A| = n$, $|B| = m$ in $|C| = p$ in matrika $R * S$ bo imela razsežnost $n \times p$. Na (i, k) -tem mestu matrike $R * S$ bomo imeli 1, če obstaja $j \in [m]$, da ima matrika R enico na (i, j) -tem mestu in matrika S enico na (j, k) -tem mestu. To lahko zapišemo kot

$$(R * S)_{i,k} = (r_{i,1} \wedge s_{1,k}) \vee (r_{i,2} \wedge s_{2,k}) \vee \dots \vee (r_{i,m} \wedge s_{m,k}) = \bigvee_{j=1}^m (r_{i,j} \wedge s_{j,k}),$$

kjer je $r_{i,j}$ vrednost (i, j) -tega mesta matrike R in $s_{j,k}$ vrednost (j, k) -tega mesta matrike S .

7.3 Lastnosti relacij

Relacija $R \subseteq A \times A$ je:

- **refleksivna**, če velja xRx za $\forall x \in A$; (zanke)
- **irefleksivna**, če velja $x \neg Rx$ za $\forall x \in A$; (brez zanke)
- **simetrična**, če velja $xRy \Rightarrow yRx$ za $\forall x, y \in A$; (puščice v obe smeri)
- **asimetrična**, če velja $xRy \Rightarrow y \neg Rx$ za $\forall x, y \in A$; (puščice v eno smer)
- **antisimetrična**, če velja $xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y$ za $\forall x, y \in A$;
- **tranzitivna**, če velja $xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$ za $\forall x, y, z \in A$; (povezave v krogu)
- **intranitivna**, če velja $xRy \wedge yRz \Rightarrow x \neg Rz$ za $\forall x, y, z \in A$; (ne sme biti povezano v krogu)
- **sovisna**, če velja $xRy \vee yRx$ za $\forall x, y \in A, x \neq y$;
- **strogo sovisna**, če velja $xRy \vee yRx$ za $\forall x, y \in A$.

Za relacijo $R \subseteq A \times A$ označimo z $E = \{(x, x) : x \in A\}$. Torej množico E sestavljajo vse zanke.

IZREK: Naj bo $R \subseteq A \times A$.

- (I) Relacija R je refleksivna natanko tedaj, ko je $E \subseteq R$.
- (II) Relacija R je irefleksivna natanko tedaj, ko je $R \cap E = \emptyset$.
- (III) Relacija R je simetrična natanko tedaj, ko je $R = R^{-1}$.
- (IV) Relacija R je asimetrična natanko tedaj, ko je $R \cap R^{-1} = \emptyset$.
- (V) Relacija R je antisimetrična natanko tedaj, ko je $R \cap R^{-1} \subseteq E$.
- (VI) Relacija R je tranzitivna natanko tedaj, ko je $R^2 \subseteq R$.
- (VII) Relacija R je intranzitivna natanko tedaj, ko je $R \cap R^2 = \emptyset$.
- (VIII) Relacija R je sovisna natanko tedaj, ko je $(A \times A) - E \subseteq R \cup R^{-1}$.
- (IX) Relacija R je strogo sovisna natanko tedaj, ko je $A \times A = R \cup R^{-1}$.

7.4 Ekvivalenčne relacije

Relacija $R \subseteq A \times A$ je **ekvivalenčna**, če je refleksivna, simetrična in tranzitivna.

Neprazne podmnožice $A_1, A_2, \dots, A_k$ množice A tvorijo **razbitje množice A** , če so paroma disjunktne (to je $A_i \cap A_j = \emptyset$ za vsaka različna $i, j \in [k]$) in velja $\bigcup_{i=1}^k A_i = A$. Razbitje intuitivno pomeni, da vse elemente množice razdelimo na več delov (to je podmnožic), kjer se vsak element nahaja v točno enem delu (podmnožice so paroma disjunktne).

IZREK: Naj bo $A_1, A_2, \dots, A_k$, razbitje množice A . Potem je relacija $R \subseteq A \times A$ definirana z

$$xRy \Leftrightarrow x \text{ in } y \text{ pripadata isti množici } A_i$$

ekvivalenčna relacija.

DOKAZ: ref: x je v isti množici A_i kot x

sim: če je x v isti množici A_i kot y , potem sledi,

da je y v isti množici A_i kot $x \Rightarrow y \sim x$

trans: $x \sim y \wedge y \sim z \Rightarrow x$ je v isti množici A_i kot y

in y je v isti množici A_i kot $z \Rightarrow x \sim z$

Naj bo R ekvivalenčna relacija na A . Množici $[a] = \{x \in A : xRa\}$ rečemo ekvivalenčni razred elementa $a \in A$.

IZREK: Naj bo $R \subseteq A \times A$ ekvivalenčna relacija. Potem ekvivalenčni razredi $\{[a] : a \in A\}$ relacije R tvorijo razbitje množice A .

Dokaz: $\bigcup [a] = A$

Naj bo aRb :

$$\begin{aligned} x \in [a] &\Rightarrow xRa \wedge aRb \xrightarrow{\text{ekv}} xRb \Rightarrow x \in [b] \\ &\Rightarrow xRb \wedge aRb \xrightarrow{\text{ekv}} xRa \Rightarrow x \in [a] \end{aligned}$$

$$[a] = [b]$$

$$\begin{aligned} x \in [a] \text{ in } x \in [b] &\Rightarrow x \in [a] \cap [b] \\ xRa \wedge xRb &\Rightarrow [x] = [a] \text{ in } [x] = [b] \end{aligned}$$

sim

$$[a] = [b]$$

□

7.5 Ovojnice

Naj bo $R \subseteq A \times A$ relacija in φ neka lastnost relacij. Relacija $S \subseteq A \times A$ je φ -ovojnica relacije R , če velja:

- $R \subseteq S$
- S ima lastnost φ in
- če ima $Q \subseteq A \times A$ lastnost φ in je $R \subseteq Q$, potem je tudi $S \subseteq Q$. (S je najmanjša relacija z lastnostjo φ , ki vsebuje R)

Oznake:

- z $\tilde{R}$ označujemo refleksivno ovojnico,
- z $\hat{R}$ označujemo simetrično ovojnico,
- z $\bar{R}$ označujemo tranzitivno ovojnico,
- z R^* označujemo refleksivno-tranzitivno ovojnico in
- z R^e označujemo ekvivalenčno ovojnico.

Izrek 7.7 Naj bo $R \subseteq A \times A$ in $E = \{(x, x) : x \in A\}$. Potem je

- (I) $\tilde{R} = R \cup E$,
- (II) $\hat{R} = R \cup R^{-1}$,
- (III) $\bar{R} = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$,
- (IV) $R^* = \bigcup_{i=1}^{\infty} \tilde{R}^i = \bigcup_{i=1}^{\infty} (R \cup E)^i$,
- (V) $R^e = \overline{R^{-1} \cup E \cup R} = \bigcup_{i=1}^{\infty} (R^{-1} \cup E \cup R)^i$.

Tranzitivno ovojnico lahko poiščemo s relacije **Floyd-Warshallovim algoritmom**, ki ga lahko izvršimo v $O(n^3)$ časa, saj vsebuje tri for zanke. Dokaz je z indukcijo.

```
for i = 1 : n do
  for j = 1 : n do
    if jRi then
      for k = 1 : n do
        if iRk then
          jRk
```

7.6 Urejenosti in posebni elementi

Relacija $R \subseteq A \times A$:

- **delno ureja** množico A , če je R tranzitivna, refleksivna in antisimetrična;
 - **linearno ureja** množico A , če je R tranzitivna, strogo sovisna in antisimetrična;
 - **strogo delno ureja** množico A , če je R tranzitivna in asimetrična;
 - **strogo linearno ureja** množico A , če je R tranzitivna, sovisna in asimetrična. }
- tu ni zanke

Lastnosti posebnih elementov:

- **R-minimalni element**, če $\neg yRx$ za $\forall y \in A, \forall y \neq x$; (vanj ne pride nobena puščica)
- **R-maksimalni element**, če $\neg xRy$ za $\forall y \in A, \forall y \neq x$; (iz njega ne gre nobena puščica)
- **R-prvi element**, če xRy za $\forall y \in A$; (če so vsi ostali v relaciji z njim)
- **R-zadnji element**, če yRx za $\forall y \in A$. (če so vsi ostali v relaciji z njim)

IZREK: Naj relacija R (strogo) delno ureja množico A . Tedaj v A obstaja največ en R -prvi in največ en R -zadnji element.

DOKAZ: Recimo, da obstajata dva R -zadnja $x \neq y$:

$$yRx \wedge xRy \Rightarrow x = y \text{ zaradi antisimetričnosti}$$

Naj bo $R \subseteq A \times A$ in naj bodo $a_1, a_2, \dots, a_k \in A$ različni elementi. Zaporedju $a_1 a_2 \dots a_k$ rečemo **pot dolžine** $k - 1$, če je $a_1 R a_2, a_2 R a_3, \dots, a_{k-1} R a_k$. Zaporedju $a_1 a_2 \dots a_k a_1$ rečemo **sklenjeni osnovni sprehod dolžine** k , če je $a_1 R a_2, a_2 R a_3, \dots, a_{k-1} R a_k$ in $a_k R a_1$. Tako je zanka $a_1 a_1$ sklenjeni osnovni sprehod dolžine 1, medtem ko je $a_1 a_2 a_1$ sklenjeni osnovni sprehod dolžine 2, če le velja $a_1 R a_2$ in $a_2 R a_1$.

Digrafu intranzitivne relacije R' rečemo tudi **Hassejev diagram**. Hassejevi diagrami se dobro odrežejo na delnih in strogo delnih urejenostih.

Naj torej $R \subseteq A \times A$ (strogo) delno ureja A , kjer je A končna množica. Element $b \in A$ je **neposredni naslednik** elementa $a \in A$, če je aRb in ne obstaja $c \in A$, za katerega velja aRc in cRb . Z drugimi besedami, b je neposredni naslednik a , če med njima ni poti dolžine več kot ena. Elemente množice A razdelimo v nivoje na naslednji način:

- Nivo 1 N_1 tvorijo vsi R -minimalni elementi množice A .
- Nivo 2 N_2 tvorijo vsi R -minimalni elementi množice $A - N_1$.
- Nivo 3 N_3 tvorijo vsi R -minimalni elementi množice $A - (N_1 \cup N_2)$.

S tem nadaljujemo, dokler nismo razporedili vseh elementov množice A v nivoje. Predpostavimo, da imamo k nivojev. Seveda je vsak element iz A v natanko enem nivoju. Običajno narišemo elemente iz istega nivoja v enaki horizontalni liniji, pri čemer začnemo spodaj s prvim nivojem, ki mu sledi drugi nivo in tako naprej.

Definirajmo še, kdaj med elementoma iz različnih nivojev narišemo črto, ki ji rečemo **povezava**. Od elementa $x \in N_i$ narišemo povezavo do elementa $y \in N_j, i < j$, če je y neposredni naslednik od x . S tem narišemo **Hassejev diagram**, ki je pravzaprav digraf relacije R' brez osti na puščicah z dodatno določenim nivojem vozlišč digrafa. Ob tem velja, da sta različna elementa $a, b \in A$ v relaciji R , če sta v različnih nivojih $a \in N_i$ in $b \in N_j, i < j$, in lahko iz a pridemo do b po poti, ki vodi le navzgor.

8. MREŽE IN BOOLEOVE ALGEBRE

8.1 Mreže

Množica M skupaj z operacijama $\sqcup, \sqcap : M \times M \rightarrow M$, je **algebrska mreža**, če so za poljubne $a, b, c \in M$ izpolnjene naslednje lastnosti:

- | | | | | |
|-------|---|----|---|-----------------|
| (i) | $a \sqcup b = b \sqcup a$ | in | $a \sqcap b = b \sqcap a$ | komutativnost, |
| (ii) | $(a \sqcup b) \sqcup c = a \sqcup (b \sqcup c)$ | in | $(a \sqcap b) \sqcap c = a \sqcap (b \sqcap c)$ | asociativnost, |
| (iii) | $a \sqcup (a \sqcap b) = a$ | in | $a \sqcap (a \sqcup b) = a$ | absorpcija, |
| (iv) | $a \sqcup a = a$ | in | $a \sqcap a = a$ | idempotentnost. |

$\sqcup, \sqcap$ - oglata simbola za unijo množic $\cup$ oziroma presek množic $\cap$.

Zadnja lastnost idempotentnost sledi iz absorpcije (vpeljemo še $a \sqcap b = c$ in $a \sqcup b = d$):

$$\begin{aligned} a \sqcup a &= a \sqcup (a \sqcap (a \sqcup b)) = a \sqcup (a \sqcap d) = a \\ a \sqcap a &= a \sqcap (a \sqcup (a \sqcap b)) = a \sqcap (a \sqcup c) = a. \end{aligned}$$

Naj bo $R \subseteq A \times A$ relacija na A in $B \subseteq A$.

Element $a \in A$ je:

- **spodnja meja** množice B , če je aRx za $\forall x \in B$
- **zgornja meja** množice B , če je xRa za $\forall x \in B$

Element a je:

- **natančna zgornja meja** ali **supremum** množice B , če:
 - a je zgornja meja
 - za vsako drugo zgornjo mejo a' velja aRa'
- **natančna spodnja meja** ali **infimum** množice B , če:
 - a je spodnja meja
 - za vsako drugo spodnjo mejo a' velja $a'Ra$

Označimo s $\sup(B)$

Označimo z $\inf(B)$

Delno urejena množica A je **relacijska mreža**, če obstajata $\sup(\{a, b\})$ in $\inf(\{a, b\})$ za poljubna $a, b \in M$. Relacijsko mrežo označujemo z $(M_R, \sup, \inf)$.

- Če obstaja prvi element v mreži, ga označimo z **0**.
- Če obstaja zadnji element v mreži, ga označimo z **1**.
- Mreža je **navzdol omejena**, če obstaja 0.
- Mreža je **navzgor omejena**, če obstaja 1.
- Mreža je **omejena**, če obstajata oba.

Omejena mreža $(M_R, \sup, \inf)$ je **komplementirana**, če obstaja preslikava $' : M \rightarrow M$, za katero velja $\sup(a, a') = \mathbf{1}$ in $\inf(a, a') = \mathbf{0}$ za vsak $a \in M$.

Mreža $(M, \sqcup, \sqcap)$ je **distributivna**, če velja eden izmed pogojev:

- $a \sqcap (b \sqcup c) = (a \sqcap b) \sqcup (a \sqcap c)$
- $a \sqcup (b \sqcap c) = (a \sqcup b) \sqcap (a \sqcup c)$

Pogoja sta ekvivalentna.

V definiciji mreže $(M, \sqcup, \sqcap)$ so vsi pogoji zastopani simetrično glede na operaciji $\sqcup$ in $\sqcap$. Če iz njih izpeljemo kakšno lastnost, to pomeni, da lahko izpeljemo enako lastnost, le da zamenjamo operaciji $\sqcup$ in $\sqcap$. Tudi izpeljava je enaka, le da zamenjamo operaciji $\sqcup$ in $\sqcap$. Temu rečemo, da za mreže velja princip dualnosti operacij $\sqcup$ in $\sqcap$.

8.2 Booleove algebre

Relacijska Booleova algebra je komplementirana distributivna mreža $(B_R, \sup, \inf)$. (Booleova algebra je omejena, ker je komplementirana – prvi element je 0 in zadnji element je 1)

Relacijsko algebro označimo z $(B_R, \sup, \inf, ', 0, 1)$.

Algebrska Booleova algebra je struktura $(B, \sqcup, \sqcap, ', 0, 1)$, če veljajo naslednje lastnosti za vsak $a, b, c \in B$:

- | | | | |
|---|----|--|---|
| 1. $(a \sqcup b) \sqcup c = a \sqcup (b \sqcup c)$ | in | $(a \sqcap b) \sqcap c = a \sqcap (b \sqcap c)$ | asociativnost |
| 2. $a \sqcup b = b \sqcup a$ | in | $a \sqcap b = b \sqcap a$ | komutativnost |
| 3. $a \sqcup (b \sqcap c) = (a \sqcup b) \sqcap (a \sqcup c)$ | in | $a \sqcap (b \sqcup c) = (a \sqcap b) \sqcup (a \sqcap c)$ | distributivnost |
| 4. $a \sqcup \mathbf{0} = a$ | in | $a \sqcap \mathbf{1} = a$ | obstoj nevtralnega elementa |
| 5. $a \sqcup a' = \mathbf{1}$ | in | $a \sqcap a' = \mathbf{0}$ | komplementiranost (obstoj nasprotnega elementa) |

9. UVOD V TEORIJU GRAFOV

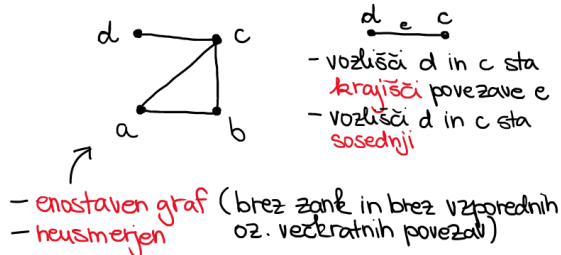
9.1 Osnovni pojmi o grafih

$$G = (V(G), E(G))$$

množica
VOZLIŠČ

množica
POVEZAV

Primer: $V(G) = \{a, b, c, d\}$
 $E(G) = \{ab, bc, cd, ac\}$



Graf $G = (V(G), E(G))$ je sestavljen iz množice vozlišč $V(G)$ in množice povezav $E(G)$.

V **množici vozlišč** $V(G)$ lahko imamo poljubne elemente, medtem ko so elementi **množice povezav** že delno določeni z množico vozlišč $V(G)$. Tako so v $E(G)$ lahko le neurejene podmnožice množice vozlišč $V(G)$ z dvema elementoma. Elementom množice $V(G)$ pravimo **vozlišča** grafa G , elementom množice $E(G)$ pa rečemo **povezave** grafa G . **Slika grafa** je vsaka predstavitev elementov množice $V(G)$ z različnimi točkami in množice $E(G)$ s črtami med vozlišči, ki določajo povezave.

Vozlišči u in v sta **soslednji vozlišči** ali kar **sosedi** v G , če je $uv \in E(G)$. V takšnem primeru pišemo $u \sim v$. Če vozlišči u in v ne tvorita povezave grafa G , potem u in v nista sosedi in pišemo $u \not\sim v$.

Naj bo $e \in E(G)$. Potem povezavo e določata dve vozlišči grafa G , recimo x in y . Običajno pišemo kar $e = xy$ in pravimo, da sta vozlišči x in y **krajšči povezave** e ter da je vozlišče x **incidenčno** s povezavo e , kot tudi z vozliščem y .

Povezavi $e = xy$ in $f = ab$ sta **soslednji**, če imata enako vsaj eno krajšče. Torej sta e in f **soslednji**, če je $x = a$, ali $x = b$, ali $y = a$, ali $y = b$. Kadar imata povezavi e in f enaki obe krajšči, potem tvorita **večkratno povezavo**. Če ima povezava e enaki krajšči, torej če je $x = y$, potem rečemo povezavi e **zanka**.

Graf je **enostaven**, če ne vsebuje zank in večkratnih povezav.

Množici vseh sosed $\{u \in V(G) : u \sim v\}$ nekega vozlišča v rečemo **odprta okolica** vozlišča v in jo označimo z $N_G(v)$. Če odprti okolici dodamo vozlišče v , potem dobimo **zaprto okolico** vozlišča v , ki jo označimo z $N_G[v]$. Torej velja zveza $N_G[v] = N_G(v) \cup \{v\}$.

Če za vozlišče v velja $N_G[v] = V(G)$, potem rečemo, da je v **univerzalno vozlišče**. Z drugimi besedami, univerzalno vozlišče je sosed od vseh preostalih vozlišč.

Pomembno je tudi število povezav, katerim je vozlišče v krajšče. Temu številu rečemo **stopnja vozlišča** v in ga označimo z $\delta_G(v)$ ali bolj enostavno $\delta(v)$, če je graf G jasno določen. Opazimo lahko, da je v enostavnih grafih stopnja vozlišča kar enaka številu sosedov vozlišča v . Tako v enostavnih grafih velja $\delta(v) = |N(v)|$. Če je G enostaven graf in v njegovo univerzalno vozlišče, potem je $\delta(v) = |V(G)| - 1$. Vozlišču stopnje ena rečemo **list**, vozlišču stopnje nič pa **izolirano vozlišče**.

Vozlišča imajo lahko v grafu različne stopnje. Zgodi se pa lahko, da imajo vsa vozlišča enako stopnjo r , torej $\delta(v) = r$ za vsako vozlišče v iz $V(G)$. Tedaj govorimo o **regularnem** oz. **r -regularnem grafu**.

Naj bo G graf z vozlišči $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, ki so urejena po velikosti stopenj od največje stopnje do najmanjše stopnje. Torej velja $\delta(v_i) \geq \delta(v_j)$ za vsak $i < j$, kjer sta $i, j \in [n]$. Tako dobimo končno padajoče zaporedje $(\delta(v_1), \delta(v_2), \dots, \delta(v_n))$, ki mu rečemo **zaporedje stopenj vozlišč**.

Lema o rokovanju: Za poljuben graf G velja

$$\sum_{v \in V(G)} \delta(v) = 2|E(G)|$$

Naj bo G poljuben graf in naj bo $e \in E(G)$ njegova poljubna povezava. Torej vsaka povezava e prispeva 2 k vsoti vseh stopenj na levi, saj ima e dve krajišči. (To se zgodi tudi, če je e zanka, le da sta ti dve krajišči potem enaki.)

Posledica: Vsak graf G ima sodo število vozlišč lihe stopnje.

Dokaz: Naj bo G graf. Njegova vozlišča lahko razbijemo na dva dela in sicer $V(G) = A \cup B$, kjer sta $A = \{v \in V(G) : \delta(v) \text{ je sodo število}\}$ in $B = \{u \in V(G) : \delta(u) \text{ je liho število}\}$.

Sedaj lahko vsoto iz Leme o rokovanju razdelimo na dva dela

$$2|E(G)| = \sum_{v \in V(G)} \delta(v) = \sum_{v \in A} \delta(v) + \sum_{u \in B} \delta(u)$$

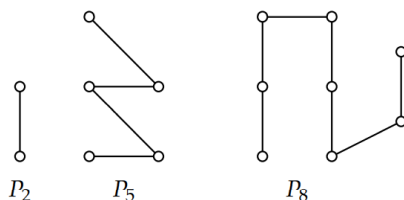
Seveda je $\sum_{v \in A} \delta(v)$ sodo število, saj seštevamo le soda števila. Tako je tudi

$$\sum_{u \in B} \delta(u) = 2|E(G)| - \sum_{v \in A} \delta(v)$$

sodo število, saj ga dobimo kot razliko dveh sodih števil. Ker pa v $\sum_{u \in B} \delta(u)$ seštevamo liha števila, je ta vsota sodo natanko tedaj, ko je teh števil v vsoti sodo mnogo. To pomeni, da je v B in s tem tudi v $V(G)$ sodo mnogo vozlišč lihe stopnje.

Družina grafov poti

Pot na n vozliščih je graf P_n z množico vozlišč $V(P_n) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ in množico povezav $E(P_n) = \{v_i v_{i+1} : i \in [n-1]\}$.



Družina grafov ciklov

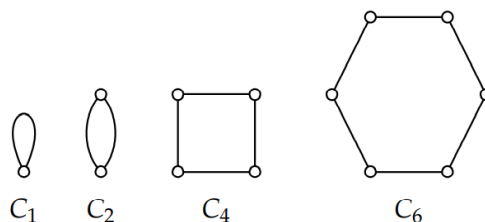
Cikel na n vozliščih je graf C_n z množico vozlišč $V(C_n) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ in množico povezav $E(C_n) = \{v_i v_{i+1} : i \in [n-1]\} \cup \{v_n v_1\}$. Cikel C_n zapišemo tudi krajše z $v_1 v_2 \dots v_n v_1$.

Družina polnih grafov

Polni graf na n vozliščih je graf K_n z množico vozlišč $V(K_n) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ in množico povezav $E(K_n) = \{v_i v_j : i, j \in [n], i \neq j\}$.

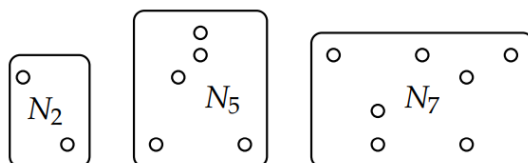
$$V(K_n) = n$$

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$



Družina praznih grafov

Prazni graf na n vozliščih je graf N_n z množico vozlišč $V(N_n) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ in množico povezav $E(N_n) = \emptyset$.



Družina hiperkock ali r -kock

Hiperkocka ali r -kocka je graf Q_r definiran s pomočjo bitnih besed dolžine r . Tako je množica vozlišč $V(Q_r) = \{b_1 b_2 \dots b_r : b_i \in \{0, 1\}, i \in [r]\}$. Dve bitni besedi sta sosedni v hiperkocki, če se razlikujeta na točno enem mestu. Formalno lahko tole zapišemo kot

$$E(Q_r) = \{b_1 b_2 \dots b_r c_1 c_2 \dots c_r : \exists i \in [r], b_i \neq c_i \wedge \forall j \in [r] - \{i\} : b_j = c_j\}$$

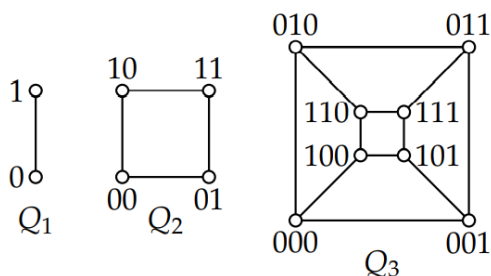
Število vozlišč r -kocke Q_r lahko izrazimo kot urejene izbire s ponavljanjem dveh elementov 0 in 1, zato velja

$$|V(Q_r)| = 2^r$$

Ker ima vsako vozlišče r bitov, se lahko na enem bitu razlikuje od natanko r drugih r -bitnih besed. Zato ima vsako vozlišče r sosedov in Q_r je r -regularen graf z zaporedjem stopenj vozlišč $(r, r, \dots, r)$. Sedaj uporabimo Lemo o rokovanju in dobimo

$$2|E(Q_r)| = \sum_{v \in V(Q_r)} \delta(v) = \sum_{v \in V(Q_r)} r = r2^r$$

$$|E(Q_r)| = r2^{r-1}$$



Graf $H = (V(H), E(H))$ je podgraf grafa $G = (V(G), E(G))$, če je $V(H) \subseteq V(G)$ in $E(H) \subseteq E(G)$.

Podgraf H je **vpeti podgraf** grafa G , če imata enaki množici vozlišč, torej $V(H) = V(G)$.

Podgraf H je **inducirani podgraf** grafa G , če iz $uv \in E(G)$ sledi, da je tudi $uv \in E(H)$ za poljubni vozlišči u in v iz H . To pomeni, da je podgraf H induciran, čim obstajajo v njem vse povezave iz G , ki nastopajo med vozlišči iz H , tudi v grafu H .

Graf G je **povezan**, če med poljubnima vozliščema u in v iz G obstaja podgraf, ki je pot z začetkom v u in zaključkom v v . Po domače lahko rečemo, da so povezani grafi iz enega dela, medtem ko imajo nepovezani grafi več delov. Naj bo graf G nepovezan. Potem ga sestavlja več delov, ki je vsak zase povezan. Tem delom rečemo **komponente** grafa G .

Edini nepovezani graf, ki smo ga do sedaj spoznali, je prazni graf N_n za $n > 1$. Njegove komponente predstavlja kar vsako vozlišče zase in ima tako n različnih komponent.

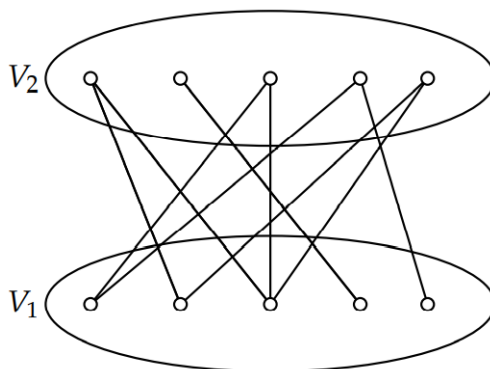
Vozlišče v je **presečno vozlišče**, če ima graf $G - v$ (izbrišemo vozlišče v in vse povezave incidentne z v) več komponent kot originalni graf G .

Povezava e je **most** v grafu G , če ima graf $G - e$ (izbrišemo le povezavo e , vsa vozlišča ohranimo) več komponent kot originalni graf G .

Naj bosta u in v poljubni vozlišči grafa G . **Razdalja** med u in v je najmanjše število povezav v podgrafu, ki je pot z začetkom v u in koncem v v . Označimo jo z $d_G(u, v)$ ali krajše $d(u, v)$, kadar grafa G ni moč zamenjati. **Najkrajša pot** med vozlišči u in v je pot, za določitev razdalje z najmanj povezavami.

Razred dvodelnih grafov

Graf G je dvodelen graf, če lahko množico vozlišč $V(G)$ razbijemo na dve množici V_1 in V_2 tako, da ima vsaka povezava grafa G eno krajišče v V_1 in drugo v V_2 .



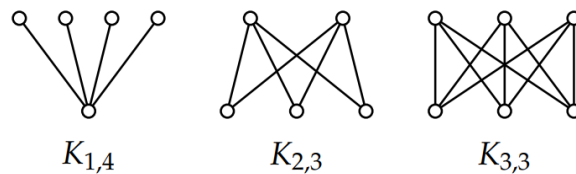
Poti, sodi cikli in kocke so dvodelni grafi.

Kocke: $V_1 \dots$ vozlišča z lihim št. 1

$V_2 \dots$ vozlišča s sodim št. 1

Družina polnih dvodelnih grafov

Dvodelen graf $K_{s,t}$ je **poln dvodelen graf**, če ima dvodelno razbitje $V_1 = \{v_1, v_2, \dots, v_s\}$ in $V_2 = \{u_1, u_2, \dots, u_t\}$ in vse možne povezave vmes. Polnim dvodelnim grafom $K_{s,t}$ pravimo tudi **zvezde**.



Grafa $G = (V(G), E(G))$ in $H = (V(H), E(H))$ sta **izomorfna** ('enaka'), simbol $G \cong H$, če obstaja bijekcija $\varphi: V(G) \rightarrow V(H)$, ki ohranja povezave in nepovezave.

$$uv \in E(G) \Leftrightarrow \varphi(u)\varphi(v) \in E(H)$$

$$xy \notin E(G) \Leftrightarrow \varphi(x)\varphi(y) \notin E(H)$$

Pogoji, da sta si dva grafa lahko izomorfna:

- imata **isto število vozlišč**, zaradi bijekcije med množicama vozlišč
- **število povezav** mora biti **isto**, saj se povezave in nepovezave ohranjajo
- zaradi zadnjega pogoja se v grafu H **ohranijo vse lastnosti** grafa G in obratno.

Neformalno si lahko izomorfne grafe predstavljamo tudi kot grafe, ki imajo enako strukturo, a so drugače narisani.

9.2 Eulerjevi grafi

Sprehod W v grafu je zaporedje vozlišč $w_1 w_2 \dots w_k$, za katera velja, da zaporedni vozlišči tvorita povezavo v grafu G . Tako v sprehodu W velja $w_i w_{i+1} \in E(G)$ za vsak $i \in [k - 1]$.

Sklenjen sprehod je sprehod, ki se zaključi v začetnem vozlišču.

Graf G je **Eulerjev**, če obstaja v G sklenjen sprehod, na katerem se nahaja vsaka povezava iz G natanko enkrat. – začetno in končno vozlišče morata biti enaki

Graf G je **pol-Eulerjev**, če obstaja G sprehod, na katerem se nahaja vsaka povezava iz G natanko enkrat. (Vsak Eulerjev graf je tudi pol-Eulerjev) – začetno in končno vozlišče nista nujno da sta enaki

Graf je Eulerjev, če je **povezan** in so vsa vozlišča **sode stopnje**.

Eulerjev prehod poiščemo s **Fleuryjevim algoritmom**:

- 1) Začnemo v poljubnem vozlišču
- 2) Nadaljujemo po poljubni povezavi, ki jo nato izbrišemo, le most uporabimo, če ni na voljo nobene druge povezave. (most je povezava e , za katero velja, da ima graf $G - e$ več povezavnih komponent kot G)

Problem kitajskega poštarja

Iščemo pot, ki bo najboljša za poštarja (vozlišča predstavljajo konci slepih ulic ter križišča, povezave pa poti)

Najprej vsaki povezavi dodamo vrednost (neko število). Ugotovimo kako naj poštar obhodi vsako ulico vsaj enkrat in se na koncu vrne na pošto? -zelo težek problem; razen, če je graf Eulerjev ali pol-Eulerjev.

Pol-Eulerjev: Med dvema vozliščema lihe stopnje dodamo najcenejšo pot. Dobimo Eulerjev graf, ki ga lahko rešimo.

9.3 Hamiltonovi grafi

Hamiltonov cikel je cikel, ki vsebuje vsako vozlišče grafa (cikel na vseh vozliščih).

Graf je **Hamiltonov**, če vsebuje Hamiltonov cikel.

Graf je **pol-Hamiltonov**, če vsebuje vpeto pot (pot, ki vsebuje vsa vozlišča). Takšni poti rečemo **Hamiltonova pot**. Vsak Hamiltonov graf je tudi pol-Hamiltonov.

Pogoji, kako določimo da je graf G Hamiltonov:

- 1) **Osnovni potreben pogoj**: če iz grafa G odstranimo k vozlišč in pri tem graf razpade na več k komponent, potem graf G ni Hamiltonov.
- 2) **Diracov izrek**: Če ima graf vsaj 3 vozlišča in velja, da je stopnja vozlišča z najmanjšo stopnjo večja ali enaka polovici števila vozlišč v grafu, potem je graf G Hamiltonov. ($\delta(u) \geq \frac{n}{2}$)
- 3) **Orejev izrek**: Naj bo enostaven graf z vsaj 3 vozlišči. Če je za poljubni nesosednji vozlišči a in b vsota stopenj a in b večja ali enaka številu vozlišč v grafu, potem je graf G Hamiltonov. ($\delta(u) + \delta(v) \geq n - 1$)

Problem trgovskega potnika

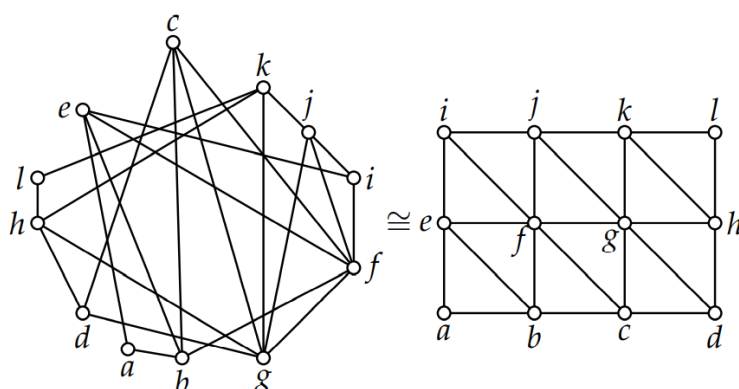
Poda fakultetno časovno zahtevnost $O(n!)$. Model za ta problem predstavlja n mest, ki jih mora obiskati trgovski potnik, pri čemer je poznana razdalja med poljubnima mestoma. Določimo utež za vsako povezavo (npr. cena prevoza med poljubnima mestoma). Določimo najbolj optimalno pot, ki je najkrajša.

9.4 Ravninski grafi

Vsaki sliki grafa rečemo risba grafa. Če so risbe narisane na ravni površini, jih lahko nadalje ločimo na ravninske in neravninske risbe. Risba je **ravninska**, če se različne povezave na njej ne sekajo in **neravninska** sicer. Vsaka ravninska risba nam razdeli ravnino, na kateri je narisana, na več območij, ki jim rečemo **lica**. Eno izmed lic je neomejeno in mu rečemo **zunanje lice**. Ostalim licem pravimo **notranja lica**.

Graf je **ravninski**, če obstaja kakšna njegova ravninska risba.

Leva je neravninska risba grafa, desna pa ravninska.



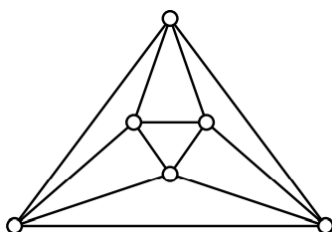
Naj bo G graf in $e = uv$ neka njegova povezava. **Subdivizijo reda k** ali **k -subdivizija** povezave e v grafu G dobimo, če povezavo e v grafu G nadomestimo s potjo $ux_1x_2 \dots x_kv$, kjer so x_i nova vozlišča. Torej subdivizijo reda k dobimo tako, da na povezavo uv dodamo k novih vozlišč.

Graf H je subdivizija grafa G , če ga lahko konstruiramo iz G tako, da nekatere povezave nadomestimo s potmi dolžine 2 ali več.



Eulerjeva formula: Če povezan ravninski graf G vsebuje n vozlišč, m povezav in f lic, potem velja $n - m + f = 2$.

Triangulirani ravninski grafi ali kar **triangulacije** so ravninski grafi, ki imajo ob danem vozlišču največje število povezav. Vsako njihovo lice obkrožajo tri povezave (ticikel). Do triangulacije ravninskega grafa pridemo tako, da podanemu ravninskemu grafu tako dolgo dodajamo povezave, ki so diagonale na licih obkroženih s k -ciklom, $k > 3$, dokler vsa lica ne obkrožajo tricikli (vključno z zunanjim licem).



9.5 Drevesa

Grafu brez cikla rečemo **gozd**. Povezanemu grafu brez ciklov pa rečemo **drevo**.

Če je T graf na n vozliščih, potem so naslednje trditve ekvivalentne.

- 1) T je drevo.
- 2) T je povezan in vsebuje $n - 1$ povezav.
- 3) T je brez ciklov in vsebuje $n - 1$ povezav.
- 4) T lahko dobimo iz K_1 v $n - 1$ korakih tako, da na vsakem koraku dodamo eno vozlišče in ga povežemo s povezavo z enim že obstoječim vozliščem.
- 5) Med poljubnima vozliščema je natanko ena pot.

Pogosto v drevesu določimo eno posebno vozlišče, ki mu rečemo **koren drevesa**. Za koren lahko izberemo katerokoli vozlišče, a ko je enkrat izbrano, ima poseben status.

Če ima drevo koren r , potem za vozlišče u iz tega drevesa obstaja natanko en sosed v , za katerega je $d(u, r) = d(v, r) + 1$. Potem rečemo, da je vozlišče v **starš** vozlišča u in je u **otrok vozlišča** v . Seveda ima vsako vozlišče natanko enega starša (če le ni koren r), lahko pa ima več otrok. Edina vozlišča brez otrok so listi (razen če je list koren drevesa). Vsa vozlišča w , za katera velja $d(w, r) > d(u, r)$ in najkrajša pot med w in r vsebuje vozlišče u , so **potomci** vozlišča u . Glede na koren tudi ločimo med sosedi drevesa. Tako je starš **zgornji sosed** in otrok je **spodnji sosed**. Včasih je koristno ločiti tudi med **povezavo navzgor**, ki pripelje do starša in med **povezavo navzdol**, ki pripelje do otroka.

9.6 Nekatere pomembnejše invariante

Invarianta na grafu je vsaka lastnost grafa, ki se izraža kot številčna vrednost in je enaka za vse izomorfne grafe. Biti Eulerjev, Hamiltonski ali ravninski graf ni številčna vrednost, zato te lastnosti niso invariante.

Naj bo G graf in $A \subseteq V(G)$. Množici A rečemo **neodvisna množica vozlišč**, če med vozlišči iz A ni nobene povezave v grafu G . To pomeni tudi, da je podgraf induciran z vozlišči iz A , izomorfen praznemu grafu $N_{|A|}$. **Neodvisno število** grafa G je velikost največje neodvisne množice vozlišč grafa G in ga označimo z $\alpha(G)$.

Določanje neodvisnega števila: Na manjših grafih se ga lotimo tako, da poiščemo čim večjo neodvisno množico. Njena moč je potem spodnja meja za neodvisno število. Nato poskusimo preko lastnosti grafa pokazati, da ne gre bolje, oziroma da ni večje neodvisne množice. Če nam to uspe, potem smo neodvisno število natančno določili.

Naj bo G graf in $B \subseteq V(G)$. Množici B rečemo **vozliščno pokritje** grafa G , če je v B vsaj eno krajišče vsake povezave grafa G . **Število vozliščnega pokritja** grafa G je velikost najmanjše množice vozliščnega pokritja grafa G . To število označimo z $\beta(G)$. Pokažimo, da sta $\alpha(G)$ in $\beta(G)$ zelo povezana v poljubnem grafu G .

Gallaijeva formula: Za poljuben graf G na n vozliščih velja $\alpha(G) + \beta(G) = n$.

Naj bo $Q \subseteq V(G)$. Množica Q je **klika** grafa G , če sta poljubni vozlišči iz Q sosedi v G . Z drugimi besedami, vozlišča iz Q inducirajo polni podgraf grafa G . Velikosti največje klike grafa G rečemo **klično število** grafa G in ga označimo z $\omega(G)$.

Komplement grafa G je graf $\bar{G}$, za katerega velja $V(\bar{G}) = V(G)$, medtem ko sta vozlišči sosednji v $\bar{G}$ natanko tedaj, ko nista sosedi v G . Tako dobimo komplement $\bar{G}$ iz grafa G tako, da izbrišemo vse povezave grafa G in narišemo vse možne povezave, ki jih v G ni bilo. Sedaj ni težko videti, da velja zveza

$$\omega(G) = \alpha(G),$$

saj je neodvisna množica iz G klika v $\bar{G}$ in obratno.

Naj bo G graf. Preslikavi $c : V(G) \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ rečemo **k -barvanje vozlišč**, elementom množice $\{1, 2, \dots, k\}$ pa **barve**. Če za k -barvanje vozlišč velja $c(u) \neq c(v)$ za vsako povezavo $uv \in E(G)$, potem je c **pravilno k -barvanje**. Z drugimi besedami, c je pravilno barvanje, če imata krajišči vsake povezave različni barvi.

Najmanjše število k , za katero obstaja pravilno k -barvanje, rečemo **kromatično število** grafa G in ga označimo s $\chi(G)$.

Na pravilno barvanje lahko pogledamo tudi s stališča množice $V(G)$. Vsako vozlišče dobi svojo barvo. S tem je $V(G)$ razdeljena na k podmnožic, v katerih so vozlišča iste barve. Tem podmnožicam pravimo **barvni razredi**.

Množici $D \subseteq V(G)$ rečemo **dominanta množica** grafa G , če ima vsako vozlišče iz $V(G) - D$ soseda v D . Torej mora imeti vsako vozlišče izven D soseda v D . **Dominantno število** grafa G je najmanjše število elementov v dominantni množici. Označimo ga z $\gamma(G)$. Ni težko opaziti, da je vsaka neodvisna množica A z $\alpha(G)$ elementi tudi dominantna množica.

Na dominantno množico lahko pogledamo kot na nadzornike celotnega grafa. Eno rešitev ponuja **celotno dominantno število** grafa G , ki ga označimo z $\gamma_t(G)$. To je najmanjša moč množice $S \subseteq V(G)$, za katero velja, da ima vsako vozlišče iz G soseda v S . Taki množici rečemo **celotno dominantna množica**. To pomeni, da morajo imeti soseda v S tudi vozlišča iz S . S tem nadzorniki nadzorujejo tudi nadzornike. Opazimo lahko, da celotno dominantna množica ne obstaja, če graf vsebuje vozlišče stopnje 0, saj le-ta preprosto nima soseda, ki bi ga lahko nadziral. Ker s celotno dominantno množico S nadziramo tudi vse elemente izven S , je S tudi dominantna množica.

Na dominacijo in celotno dominacijo lahko pogledamo tudi s stališča zaprtih in odprtih okolic. Naj bo D dominantna množica in S celotno dominantna množica grafa G . Tako družina zaprtih okolic okoli vozlišč iz D , to je $\{N_G[v] : v \in D\}$, in družina odprtih okolic okoli vozlišč iz S , to je $\{N_G(v) : v \in S\}$, obe pokrivata vsa vozlišča grafa G . Včasih se zgodi, da ti dve družini ne le pokrivata, pač pa tvorita razbitje vozlišč grafa G . V tem primeru govorimo o učinkovito **zaprtu dominiranemu grafu** oziroma učinkovito **odprto dominiranemu grafu**. Z drugimi besedami je graf G učinkovito zaprtu dominiran, če obstaja taka dominantna množica D , da ima vsako vozlišče iz $V(G) - D$ natanko enega soseda v D . Podobno je graf G učinkovito odprto dominiran, če obstaja celotno dominantna množica S , da ima vsako vozlišče iz $V(G)$ natanko enega soseda v S .

9.7 Nekatere operacije nad grafi

S pomočjo enega, dveh ali več grafov lahko tvorimo nove, običajno večje grafe. Tem postopkom rečemo **operacije nad grafi**. Velja tudi obratno.

Spoznali smo že dve: subdivizija (ravninski grafi) in komplement grafa ob povezavi kličnega in neodvisnega števila.

Manjše operacije:

- Grafu lahko izbrišemo vozlišče v skupaj s povezavami, s katerimi je to vozlišče incidenčno. To operacijo označimo kar z $G - v$. Grafu lahko izbrišemo tudi povezavo e , kar označimo z $G - e$, pri čemer krajišči te povezave pustimo pri miru.
- Grafu lahko med vozlišči grafa tudi dodamo povezavo e in to označimo z $G + e$. Ob tem moramo vedeti le, kateri sta krajišči povezave e . Če med izbranimi vozliščema povezava že obstaja, dobimo pač večkratno povezavo (Kitajski problem poštarja).
- Grafu vozlišče v lahko tudi dodamo in pišemo $G + v$, vendar moramo ob tem definirati tudi, s katerimi novimi povezavami je incidenčno vozlišče v .

Graf povezav $L(G)$ grafa G ima za vozlišča povezave grafa G , torej $V(L(G)) = E(G)$. Dve povezavi grafa G pa sta sosedi v $L(G)$, če imata skupno krajišče v G . Opazimo lahko, da vozlišče $v \in V(G)$ stopnje k generira kliko velikosti k v $L(G)$. Tako je največja stopnja grafa G klično število grafa $L(G)$.

Graf povezav je tipični predstavnik večjega razreda operacij, ki jim pravimo **presečni grafi**. Za to si je potrebno izbrati objekte nekega tipa v grafu G (recimo povezave za graf $L(G)$). Ti objekti nato predstavljajo vozlišča novega grafa. Sosednost v novem grafu pa definiramo s pomočjo nepraznega preseka začetnih objektov (povezavi z nepraznim presekom, to je skupnim krajiščem, sta sosedi v $L(G)$). Za objekte si lahko izberemo recimo klike, cikle, neodvisne množice, drevesa, poti in še in še. Omenimo le še **klični graf** $Q(G)$, ki ima za vozlišča vse maksimalne klike grafa G (to so klike, ki niso vsebovane v kakšni večji kliku). Dve kliki sta nato sosednji v $Q(G)$, če imata v G neprazen presek. Opaziti velja, da če graf G ne vsebuje trikotnikov, potem je vsaka povezava hkrati maksimalna klika,

saj ni vsebovana v kakšni večji kliku. Tako za grafe brez trikotnikov velja $Q(G) = L(G)$. Podobno kot prej lahko induktivno definiramo $Q^k(G) = Q(Q^{k-1}(G))$.

Najpreprostejša taka operacija je disjunktna unija dveh ali več grafov. Naj bosta G in H povezana grafa. Njuna **disjunktna unija** $G \sqcup H$ je preprosto nepovezan graf s komponentama G in H . Seveda lahko začnemo z več kot enim grafom, ki tudi niso nujno povezani. Spomnimo se operacije $G + v$. Njo lahko sedaj izrazimo kot $G \sqcup K_1$, nakar izvedemo nekaj operacij $(G \sqcup K_1) + e$, kjer je $K_1 = v$ in je eno krajišče vsake dodane povezave e vozlišče v .

Disjunktna unija je uporabna predvsem v drugo smer. Če imamo nepovezan graf, to pomeni, da je disjunktna unija svojih komponent in nato lahko pogosto preučujemo same komponente in njihove lastnosti. To je tudi razlog, da se pogosto omejimo le na povezane grafe.

Poznamo tudi (navadno) unijo grafov G in H in sicer $G \cup H$, kjer velja $V(G \cup H) = V(G) \cup V(H)$ in $E(G \cup H) = E(G) \cup E(H)$. Razlika je lahko v tem, da imata lahko grafa nekaj istih vozlišč in tudi nekaj istih povezav. Če sta recimo $u, v \in V(G) \cap V(H)$ in $uv \in E(G) \cap E(H)$, potem imamo v grafu $G \cup H$ le eno vozlišče v in le eno povezavo uv .

Disjunktno unijo lahko nadgradimo v **spoj** grafov G in H . To je graf $G \oplus H$, ki ga iz $G \sqcup H$ dobimo tako, da dodamo vse povezave $E = \{uv : u \in V(G), v \in V(H)\}$. Če torej v $G \sqcup H$ med kopijama grafov G in H ni nobene povezave, imamo sedaj v $G \oplus H$ med kopijama G in H vse možne povezave. Za neodvisno število v spoju $G \oplus H$ velja $\alpha(G \oplus H) = \max\{\alpha(G), \alpha(H)\}$, saj neodvisna množica ne more imeti nepraznega preseka z obema $V(G)$ in $V(H)$. Za klično število v spoju $G \oplus H$ imamo $\omega(G \oplus H) = \omega(G) + \omega(H)$, kjer največji klik iz G in H skupaj tvorita kliko v spoju. Po drugi strani pa ni večje klike, saj bi imeli protislovje z največjo kliko v G ali v H . Tudi za kromatično število velja $\chi(G \oplus H) = \chi(G) + \chi(H)$, saj barve, uporabljene v G , ne moremo uporabiti v H in obratno, zaradi povezav iz E .

4 standardni grafovski produkti:

- kartezični,
- krepki,
- direktni in
- leksikografski produkt, ki jim rečemo standardni grafovski produkti.

Za grafa G in H je **kartezični produkt** $G \square H$ podan takole:

- množica točk $V(G \square H) = V(G) \times V(H)$;
- množica povezav $E(G \square H)$ pa je množica vseh parov točk $(u, v)(x, y)$, za katere velja bodisi $u = x$ in $(v, y) \in E(H)$ bodisi $(u, x) \in E(G)$ in $v = y$.

Krepki produkt $G \boxtimes H$ grafov G in H je definiran kot kartezični produkt množic točk obeh faktorjev, dve različni točki (u, v) in (x, y) iz $G \boxtimes H$ pa sta povezani, če velja:

- $u = x$ in $vy \in E(H)$; ali
- $ux \in E(G)$ in $v = y$; ali
- $ux \in E(G)$ in $vy \in E(H)$.

Osnovni primer krepkega produkta je $K_4 = K_2 \boxtimes K_2$. Vsebuje vse povezave kartezičnega produkta, ki se imenujejo kartezične povezave, ostale pa so nekartezične povezave.

Direktni produkt grafov G in H je graf $G \times H$ na množici vozlišč $V(G \times H) = V(G) \times V(H)$. Dve vozlišči (g, h) in (g', h') grafa $G \times H$ sta sosedi, če je $gg' \in E(G)$ in $hh' \in E(H)$.

Osnovni primer direktnega produkta je $K_2 \times K_2 = K_2 \sqcup K_2$.

Takoj lahko opazimo zvezo med povezavami kartezičnega, krepkega in direktnega produkta, ki je

$$E(G \boxtimes H) = V(G \square H) \cup V(G \times H).$$

Leksikografski produkt $G \circ H$ grafov G in H je definiran na množici točk $V(G \circ H) = V(G) \times V(H)$, dve različni točki (u, v) in (x, y) pa sta povezani, kadar velja:

- $ux \in E(G)$; ali
- $u = x$ in $vy \in E(H)$.

Leksikografski produkt je nekoliko v sorodu s spojem, saj velja $K_2 \circ H \cong H \oplus H$. V posebnem primeru lahko podobno zvezo najdemo tudi s krepkim produktom, saj velja $G \circ K_n \cong G \boxtimes K_n$.

9.8 Nekateri izbrani algoritmi

- Matrika sosednosti: za graf je vedno simetrična (i -ta vrstica je enaka i -temu stolpcu).
- Razširjeni seznam sosedov

Začnimo z algoritmom iskanja v širino (angleško breadth first search), ki mu na kratko rečemo kar BFS-algoritem. Ideja algoritma je, da začnemo v nekem vozlišču u grafa G , ki mu dodelimo oznako $b(u) = 0$. Nato v poljubnem vrstnem redu pregledamo vse njegove sosedne in jim po vrsti dodelimo oznake od 1 do $\delta(u)$. Nato nadaljujemo z vozliščem z oznako 1 in pregledamo vse njegove še neoznačene sosedne in jim po vrsti dodelimo oznake začenši z $\delta(u) + 1$. To najlažje naredimo, če znotraj algoritma dodatno tvorimo seznam že pregledanih vozlišč L . Na začetku je $L = \{u\}$, torej začetno vozlišče. Nato nanj vključimo na konec seznama vse njegove sosedne v poljubnem vrstnem redu, samo vozlišče u pa izbrišemo s seznama L . Sedaj nadaljujemo z naslednjim vozliščem. To počnemo tako dolgo, dokler ni seznam L prazen.

Izvedimo BFS algoritem na povezanem grafu G z n vozlišči. Če vozlišča postavimo po vrsti $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}$ kot so prišla na vrsto v BFS algoritmu, rečemo temu **BFS ureditev**. Tako velja $i = b(v_i)$. Če tem vozliščem dodamo še povezave, preko katere so bili pregledani, dobimo drevo, ki mu rečemo **BFS drevo**. Seveda je BFS drevo drevo s korenem, ki je začetno vozlišče v_0 . Tudi v tem drevesu imamo starše, otroke, potomce, zgornje in spodnje sosedne in podobno.

Algoritem, ki je nekoliko soroden BFS algoritmu, je algoritem **iskanja v globino** ali krajše DFS algoritem. Tudi ta algoritem označi vsa vozlišča komponente grafa, iz katerega je začetno vozlišče, in določi vpeto drevo te komponente. Po drugi strani pa ne prinaša informacije o razdalji in se posledično manj uporablja. Kot pri BFS algoritmu, tudi tukaj imamo **DFS ureditev** $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}$ ter **DFS drevo**.

Nadaljujemo z družino algoritmov, ki jim na kratko rečemo kar **požrešni algoritmi**. Ideja požrešnega algoritma je preprosta, izberimo lokalno najbolj idealno možnost. Na celotnem območju to sicer pogosto ne prinese optimalnega rezultata, vendar lahko s tem pristopom pridobimo vsaj možnost optimalne rešitve. Takšnim algoritmom pravimo **hevristični**. Algoritem je hevrističen, če poišče rešitev problema, ki pa ni vedno najboljša možna. Tako je zelo znan požrešen algoritem za iskanje barvanja grafa. Vsako vozlišče dobi svojo barvo, ki je odvisno od vozlišč (če si niso sosedje dobi isto barvo, če so si sosedje imajo različno barvo). Ko s tem postopkom nadaljujemo, dobimo barvanje, ki je pravilno, ni pa vedno optimalno.

Po lemi o rokovanju preverjamo sosedo $2|E(G)|$ -krat. To pomeni, da ima ta algoritem linearno časovno zahtevnost $O(|E(G)|)$.

Kruskalov algoritem je požrešni algoritem, pri kateremu izbiramo povezave z najnižjimi utežmi, pri čemer je potrebno paziti, da z novo dodano povezavo ne ustvarimo cikla. Njegova časovna zahtevnost je $O(m \lg n)$, kjer je $m = |E(G)|$ in $n = |V(G)|$, kar je pravzaprav tudi časovna zahtevnost sortiranja uteženih povezav po velikosti.

Primov algoritem je drevo, ki ga gradimo, povezano od začetka do konca izvajanja algoritma. Časovna zahtevnost je odvisna od izbire podatkovne strukture. Za $m = |E(G)|$ in $n = |V(G)|$ imamo časovno zahtevnost $O(n^2)$ v primeru matrike sosednosti in $O(m \lg n)$ v primeru seznama sosedov, kjer so podatki nadalje shranjeni v obliki binarnega drevesa. To lahko izboljšamo do časovne zahtevnosti $O(m + n \lg n)$, če namesto binarnega drevesa uporabimo tako imenovano Fibonaccijevo kopico.